

相关研究

《他山之石系列三十一》2015.05.22

他山之石系列之三十二

投资要点:

● 价格动量和特质波动率

推荐理由: 这篇论文, 检测了价格动量和特质波动率即 IVol 的相关性。发现高 IVol 的股票比低 IVol 的有更强的动量效应, 这种相关性是显著性的正的, 且对于公司规模, 交易费用, 周转率, 价格延迟, 财务困境风险, 不同的取样时期, 不同的构建时期, 持有时期, 和 IVol 的不同的计算是稳健的。进一步的, 这种相关性是主要被高 IVol 的过去表现不佳的股票驱动的。

● 股票收益、买卖单失衡与投资者共性

推荐理由: 文章采用高频交易数据, 将所有挂单、成交数据分为个人、机构和专业账户进行分别对待, 分析不同账户的投资者, 其买卖单的挂单行为对于日内股票收益的影响作用, 以及对于第二天股价走势的影响。发现了不同的账户对股票收益的不同解释能力, 且针对不同类型的股票 (按照市值、收益等进行区分) 分别分析了不同投资者的影响力。此外, 也在各种特征的股票群中, 研究了不同投资者的买卖行为是否具有共性, 并得出了一些有趣的结论。

● 价值股何时跑赢成长股?

推荐理由: 本文经过验证发现投资者情绪和价值股与成长股的表现有关。文章用 CBOE 市场的 put-call 比例和 VIX 指数来衡量噪声交易者的投资者情绪, 文章发现当 PC 比值低或者 VIX 值高的时候价值股表现好于成长股, 反过来, 当 PC 比值高或 VIX 值低时, 成长股表现优于价值股。综上所述, 价值股与成长股的收益率溢价与投资者情绪有很大的关联, 因此根据 PC 比率的变化来配置不同的股票风格的策略收益比较显著。

● 那些引人注目的东西: 注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响

推荐理由: 作者在本文对于以下假设进行了验证: 个人投资者是那些引人注意的股票净买入者。在这里受关注的股票包括, 新闻中出现的股票、出现异常交易量的股票以及单日出生异常涨跌的股票。注意力驱动的买入行为是由于个人投资者在成千只股票中进行选择时面临着较大的选择困难, 此时注意力是一个较为有效地初步筛选标的的方法。在卖出时, 个人投资者并没有类似的选择困难, 因为个人投资者更倾向于卖出那些他们已经持有的股票, 而他们持股数量往往较少所以他们能够充分分析备选标的。作者认为, 许多 (个人) 投资者在进行投资时会选择范围限制在那些吸引到他们注意力的股票上。

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:吴先兴

Tel:(021)23219449

Email:wuxx@htsec.com

证书:S0850511010032

分析师:郑雅斌

Tel:(021)23219395

Email:zhengyb@htsec.com

证书:S0850511040004

分析师:纪锡靓

Tel:(021)23219948

Email:jxj8404@htsec.com

证书:S0850514080002

联系人:袁林青

Tel:(021) 23212230

Email:ylq9619@htsec.com

联系人:陈萌

Tel:(021)23219424

Email:cm7165@htsec.com

目 录

价格动量和特质波动率.....	3
股票收益、买卖单失衡与投资者共性.....	18
价值股何时跑赢成长股?	23
那些引人注目的东西：注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响.....	29

价格动量和特质波动率

文献来源: Price Momentum and Idiosyncratic Volatility. The Financial Review 43(2008) 159-190

推荐人: 吴先兴 021-23219449

推荐理由: 这篇论文, 检测了价格动量和特质波动率即 IVol 的相关性。发现高 IVol 的股票比低 IVol 的有更强的动量效应, 这种相关性是显著性的正的, 且对于公司规模, 交易费用, 周转率, 价格延迟, 财务困境风险, 不同的取样时期, 不同的构建时期, 持有时期, 和 IVol 的不同的计算是稳健的。进一步的, 这种相关性是主要被高 IVol 的过去表现不佳的股票驱动的。

1、引言

我们发现动量投资的回报率在高特质波动率的股票中要高一些, 尤其是那些具有高特质波动率且前期亏损的股票。高特质波动率的股票也经历了更快和更大的逆转。本研究认为动量收益归因于公司的特别消息的未充分反映以及特质波动率对动量效应的套利的限制。我们也发现了动量收益与整体特质波动率存在正的相关性。如果特质波动率出现长期性的上升, 根据 Jegadeesh and Titman's 的研究, 这个结果帮助解释了动量收益的持久性。文章结论主要有以下几点:

(1) 检测了价格动量和 IVol 的相关性。IVol 是一个在之前动量的相关著作中没有调查过的变量。我们发现高 IVol 的股票比低 IVol 的有更强的动量效应, 这种相关性是显著性的正的, 且对于公司规模, 交易费用, 周转率, 价格延迟, 财务困境风险, 不同的取样时期, 不同的构建时期, 持有时期, 和 IVol 的不同的计算是稳健的。进一步的, 这种相关性是主要被高 IVol 的过去表现不佳的股票驱动的。

(2) 该研究与动量效应源自公司特定消息的未反应是一致的。其中 IVol 可以作为它的表征。我们的结果与 IVol 表示了对套利的局限性的假设也是一致的。我们的结果也与不对称信息模型 (Wang (1993).) 一致。

(3) 该研究也发现了累计 IVol 与动量收益的正的相关性时间序列。这个发现补充了代表性的结果, 支持了我们的观点 IVol 对动量效应作用很大, 也解释了动量效应的持久性和增长性。许多著名的效应, 在相应研究的样本期之后都没有被观测到, 而动量效应却有所增加。我们认为公司的波动率的长期增长, 结合我们得到的正的相关性, 至少可以部分的解释这一现象。

2、数据和方法

2.1 样本

样本包括了 1965-2002 年在 NYSE, Amex or Nasdaq 交易的普通股。我们只包括了在 CRSP 数据库中, 股票代码是 10 或者 11 的股票。我们排除了在持有期开始时, 股价在 5 块以下的和市场资本总额极低的股票。另外, 我们还排除了在构建投资组合时, CRSP 上列出的短于 12 个月的股票。这个排除, 对于计算在构建投资组合之前各个股票。

2.2 动量策略

根据 Jegadeesh and Titman 的研究,在每个月开始,我们将样本中的所有股票根据其过去六个月的收益进行排序,然后根据排名将股票分成十个等权重的投资组合。每个投资组合持有六个月。我们还使用了重叠的投资组合。每个月,报告的收益率是六个重叠的投资组合的等权重的收益。在每个月的开始,最老的投资组合丢弃,最新的投资组合加入。动量收益是 winner decile (P10) 的收益减去 loser decile (P1) 的收益。

2.3 变量构建

我们用市场回归模型的残差估计来计算特质波动率 IVol

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{1i}r_{m,t} + \beta_{2i}r_{m,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $r_{i,t}$ 是股票 i 的每日收益; $r_{m,t}$ 是 NYSE,Amex and Nasdaq 所有股票组成的投资组合的收益; $r_{m,t-1}$ 是 $r_{m,t}$ 的滞后值; $\varepsilon_{i,t}$ 是回归方程的残差。 $r_{m,t}$ 的滞后值用来解释可能的非同步交易的效应 (Dimson, 1979)。我们在创建投资组合时,使用过去十二个月的数据,来估计每个股票的回归方程。我们计算 IVol 为 $\varepsilon_{i,t}$ 的标准差。我们用市场资本总额来估计公司的大小,以发放股票数乘以创建投资组合时的收盘价来计算。周转率计算为,投资组合建立之前的一年的成交量除以发放的股票数。为了解释可能的 Nasdaq 股票的重复计数,我们在计算周转率之前将其交易量除以 2。Beta 是方程中的 β_{1i} 和 β_{2i} 的和。“延迟”用来反应股价对于信息的反应延迟。我们用简单的月度市场回归模型计算 R2,用三个月的滞后市场收益得到月度市场回归模型来计算第二个 R2。我们从整体中减去两个 R2 来创造“延迟”。我们计算 AltmanZ 来表征财务困境。越低的 AltmanZ 表示越大的财务困境的风险。

$$AltmanZ = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5$$

其中 x_1 是 营运资本/总资产, x_2 是 留存收益/总资产, x_3 息税前利润/总资产, x_4 是 权益市值/债务账面价值, x_5 是 销售收入/总资产。

2.4 移动平均-调整标准误差

由于我们使用重叠的投资组合,我们的平均的投资组合收益是连续相关的。我们通过估计一个移动平均过程 (MA) 来调整标准误差的自相关性。在这篇论文中,报告的动量收益的 t 统计量是通过最大似然估计,估计一个 MA (6) 过程,来调整标准误差。我们使用 6 阶是因为我们的构建和持有时间是六个月。唯一的例外在表 10 中,其中 MA 过程的阶数要大一些,参考 K and J。

2.5 描述统计量

表一报告了 1965-2002,1965-1989,1990-2002 的动量收益。在整个样本期间,动量投资组合的平均月收益 1.26%, (t=5.96)。对 1965-1989,平均月收益 1.08%, (t=4.41)。1990-2002 平均月收益 1.66%, (t=4.54)。P1 到 P10 代表动量投资组合, P1 包括过去亏损的股票, P10 包括过去盈利的股票。动量收益以 P10 的收益减 P1 的收益来计算。

表 1 动量组合的月度收益

	1965–2002		1965–1989		1990–2002	
P1 (Past losers)	0.41	(1.36)	0.55	(1.27)	0.20	(0.54)
P2	0.85	(3.26)	0.99	(2.52)	0.66	(2.48)
P3	1.02	(4.15)	1.11	(2.97)	0.92	(3.60)
P4	1.09	(4.71)	1.15	(3.36)	1.01	(4.29)
P5	1.12	(5.01)	1.18	(3.57)	1.04	(4.49)
P6	1.16	(5.27)	1.23	(3.84)	1.06	(4.27)
P7	1.19	(5.27)	1.25	(3.75)	1.11	(4.86)
P8	1.26	(5.30)	1.32	(3.80)	1.18	(4.58)
P9	1.37	(5.15)	1.40	(3.74)	1.32	(3.69)
P10 (Past winners)	1.67	(4.96)	1.63	(3.65)	1.86	(4.01)
P10 – P1	1.26	(5.96)	1.08	(4.41)	1.66	(4.54)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

表 2 的第一部分展示了变量的描述统计量与动量收益的关系。一个明显的 U 型 IVol 存在于不同的动量投资组合，P10 拥有 14.18% 的平均每月 IVol，P1 拥有 13.59% 的平均每月 IVol，P5 拥有 9.24% 的平均每月 IVol。

与之前的文献一致，我们发现在极端动量投资组合中的股票相比于中性的动量投资组合，拥有更小的市场资本额和更高的周转率。比如，P1 拥有平均 753.9 百万美元的市场资本额（P10 拥有 593.71 百万美元），而 P5 拥有平均 1473.9 百万美元的市场资本额。过去亏损的组合的股价更低一些，相比于过去盈利的组合。类似于周转率的表现，极端动量组合的股票通常具有更高的 beta。价格的延迟在 P1 到 P10 之间比较稳定。Altman'sZ 随着过去收益表现而递增。

表 2 组合的各项指标的时间序列均值

Portfolio	IVol %	Size \$ mil	Price \$	Turnover %	Beta	Delay	AltmanZ
P1	13.59	593.71	18.71	87.15	1.25	0.51	5.12
P2	11.00	998.62	24.36	60.00	1.03	0.49	5.11
P3	10.04	1,272.78	30.72	52.10	0.95	0.49	4.86
P4	9.49	1,397.89	32.64	48.21	0.90	0.49	4.92
P5	9.24	1,473.90	37.12	46.63	0.88	0.49	4.87
P6	9.25	1,506.30	36.58	46.30	0.88	0.49	5.24
P7	9.44	1,544.91	39.12	48.42	0.90	0.50	5.25
P8	9.96	1,494.06	41.12	52.39	0.95	0.50	5.59
P9	11.01	1,181.49	38.81	60.47	1.02	0.52	6.35
P10	14.18	753.90	32.85	83.24	1.17	0.56	9.31

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

表 2 的第二部分汇报了第一部分呈现的变量之间的相关系数。IVol 和公司份额的相关系数是 -0.19，与我们之前观测到的小公司拥有高的 IVol 是一致的。IVol 与周转率的相关系数是 0.46。Beta 与 IVol 与周转率相关系数为 0.48，与份额与股价的相关系数很小。“延迟”与其他变量的相关系数都很小。AltmanZ 与股价的相关系数为 0.35。大概因为具有财务困境的公司容易遭受股价下滑。

3、结果

3.1 动量收益与 IVol

为了测试动量收益与 IVol 是否相关，我们使用了类似 Lee and Swaminathan (2000) 的方法，将样本根据 IVol 分为三个组合。我们计算每一个 IVol 组合的收益。表三的第一部分报告了结果。每个 IVol 组合的动量收益是正的且统计意义下显著。动量收益和统计的显著性随着低 IVol 组合到高 IVol 组合而递增，从 0.55% 到 1.43%，t 值从 3.45 到 6.12。

高 IVol 组合与低 IVol 组合的收益的差值是 0.88%每月（10.56%每年）。

一个简单的检查显示，这个结果主要是因为具有高 IVol 的过去表现差的股票的较差表现。低 IVol 的股票在持有期反弹至 0.89%的收益，高 IVol 则继续低收益为 0.17%。Chan 在 2003 的报告中提到拥有坏消息的股票表现出强烈的动量效应，没有消息的股票则没有动量效应。所以我们的结果与之一致，IVol 可以表征公司的消息面。

尽管我们没有清楚的检查 IVol 与预期股票收益的关系，我们的结果与很多学者的研究结果是一致的。

接着，我们对每个 IVol 组合的动量收益做基于 Fama-French 的三因子模型的回归，看它是否能解释 IVol 对动量收益的影响。

$$r_{i,t} = \alpha_i + b_i(r_{m,t} - r_{f,t}) + s_iSMB_t + h_iHML_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $r_{i,t}$ 是 IVol 组合的月度的动量收益， r_f 是无风险收益， r_m 是市场组合收益， $\varepsilon_{i,t}$ 是误差项。SMB 与 HML 是 Fama and French 定义的规模和价值因子，从其网站上下载。表 3 的第二部分展示了结果。每个组合的 Alpha 是正的且显著的，预示着 Fama-French 因子不能解释动量收益。另外，alpha 从低 IVol 组合到高 IVol 组合，从 0.65%涨到 1.62%。但是低的调整 R 方值使得该模型难以解释动量收益。我们也试了高 IVol 组合与低 IVol 组合的收益插值的回归，依然无法解释。

3.2 控制规模，股价，周转率，beta，股价延迟，财务困境风险

为了说明相比于这些变量，IVol 对动量收益具有更强的解释力，我们将整个样本根据各个控制变量分成三个投资组合。然后根据 IVol 将整个样本分为三个投资组合。我们得到高 IVol 和低 IVol 组合的动量收益的差值和根据其他控制变量的差值，以及其显著性。

3.2.1 控制变量为规模

我们根据规模和 IVol 建立了九个投资组合，对每一个投资组合我们根据过去亏损和过去盈利的组合计算动量收益，图四的第一部分展示了我们的结果。对每一个规模，高 IVol 和低 IVol 的动量收益的差值是正的，且统计意义上显著。对于小规模股票，动量收益的差值是 1.31% (t=5.30)，中等规模的股票，动量收益的差值是 0.88% (t=3.47)，大规模的股票动量收益差值是 0.57% (t=1.64)，说明 IVol 影响着动量收益，即使控制了规模变量。

表 3 控制规模和 IVol 的动量收益

		IV1 (low)		IV2		IV3 (high)		IV3 - IV1	
S1	P1	1.13	(4.38)	0.81	(3.12)	0.20	(0.59)		
	P5	1.29	(5.60)	1.43	(5.11)	1.04	(3.17)		
	P10	1.29	(5.00)	2.13	(6.53)	1.67	(4.20)		
	P10 - P1	0.16	(0.51)	1.32	(6.11)	1.47	(6.28)	1.31	(5.30)
S2	P1	0.79	(2.95)	0.74	(2.71)	0.12	(0.39)		
	P5	1.26	(5.86)	1.25	(5.21)	0.82	(2.45)		
	P10	1.41	(5.10)	1.79	(5.93)	1.62	(4.25)		
	P10 - P1	0.62	(2.63)	1.05	(5.99)	1.50	(6.11)	0.88	(3.47)
S3	P1	0.97	(4.41)	0.65	(2.34)	0.27	(0.72)		
	P5	1.03	(5.01)	0.98	(4.32)	0.83	(2.21)		
	P10	1.51	(6.63)	1.52	(4.68)	1.38	(2.94)		
	P10 - P1	0.54	(2.68)	0.87	(3.80)	1.11	(3.29)	0.57	(1.64)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

3.2.2 控制变量为股价

表四的第二部分展示了基于 IVol 与股价的投资组合的动量收益。我们根据 IVol，股价，过去的收益进行了独立的分类。对于每个股价投资组合，动量收益的差值是正的且显著的，说明通过股价来分类，没办法消除 IVol 对于动量收益的正的影响。差值是正的（从 1.11 到 1.31%每月），统计意义显著（t 值从 3.53 到 4.83）。

表 4 控制变量为股价和 IVol 的动量收益

		IV1 (low)		IV2		IV3 (high)		IV3 - IV1	
PR1	P1	1.08	(4.10)	0.76	(3.06)	0.21	(0.60)		
	P5	1.18	(5.87)	1.37	(5.51)	1.02	(3.23)		
	P10	0.97	(2.34)	1.72	(5.74)	1.41	(3.47)		
	P10 - P1	-0.11	(-0.90)	0.96	(4.89)	1.20	(4.61)	1.31	(3.53)
PR2	P1	0.84	(3.26)	0.73	(2.48)	0.20	(0.60)		
	P5	1.21	(5.70)	1.22	(5.05)	0.80	(2.34)		
	P10	1.25	(5.35)	1.88	(6.16)	1.71	(4.55)		
	P10 - P1	0.41	(1.52)	1.15	(5.93)	1.51	(6.76)	1.10	(4.83)
PR3	P1	0.98	(4.50)	0.73	(2.79)	0.11	(0.23)		
	P5	1.07	(5.12)	1.01	(3.99)	0.78	(2.07)		
	P10	1.54	(7.08)	1.74	(5.70)	1.78	(4.16)		
	P10 - P1	0.56	(3.26)	1.01	(5.24)	1.67	(4.73)	1.11	(3.62)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

3.2.3 控制变量为周转率

我们根据 IVol，周转率，过去的收益进行了独立的分类。对每个周转率投资组合，动量收益的差值是正的。但是这个差值在高周转性股票中不是统计意义显著的。这个结果可能归因于交易量与波动率的正相关性（Karpoff,1987）。实际上，我们样本中周转率与 IVol 的相关系数是 0.46。尽管有这样高的相关性，在周转率稍微低的两个组合中，动量收益差值依然是正的且统计显著的。总之，尽管 IVol 对动量收益的影响与交易量相关，IVol 还是提供了额外的解释力。

（从 1.11 到 1.31%每月），统计意义显著（t 值从 3.53 到 4.83）。

表 5 控制变量为周转率和 IVol 的动量收益

T1	P1	0.94	(3.33)	0.94	(4.34)	0.62	(1.67)		
	P5	1.17	(5.53)	1.28	(5.70)	1.34	(4.09)		
	P10	1.49	(6.54)	1.64	(5.31)	1.65	(4.42)		
	P10 - P1	0.55	(2.32)	0.70	(2.83)	1.03	(3.58)	0.48	(2.09)
T2	P1	0.98	(3.66)	0.82	(3.56)	0.44	(1.25)		
	P5	1.10	(5.08)	1.25	(5.30)	1.16	(4.05)		
	P10	1.44	(5.35)	1.91	(6.46)	1.75	(4.62)		
	P10 - P1	0.46	(1.98)	1.09	(5.75)	1.31	(4.89)	0.85	(2.73)
T3	P1	0.47	(1.55)	0.51	(1.63)	0.05	(0.15)		
	P5	1.09	(4.48)	1.10	(4.00)	0.66	(1.86)		
	P10	1.87	(7.43)	1.73	(5.32)	1.53	(3.67)		
	P10 - P1	1.40	(4.61)	1.22	(5.62)	1.48	(6.03)	0.08	(0.44)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

3.2.4 控制变量为 Beta

下图展示了基于 Beta 与 IVol 的投资组合的动量收益，高 Beta 股票常常拥有高 IVol。为了证明我们的结果并非受 Beta 驱使，我们对 IVol，Beta，过去的收益表现进行独立的分类。对每个 Beta 投资组合，高 IVol 与低 IVol 组合的收益差值是正的且显著的。对于低 Beta 和高 Beta 股票，差值是边际统计显著的，对于中等 Beta 股票具有较高显著性。

表 6 控制变量为 Beta 和 IVol 的动量收益

B1	P1	0.79	(3.14)	0.75	(3.05)	0.23	(0.74)	0.47	(1.62)
	P5	1.13	(5.50)	1.17	(5.29)	0.97	(3.83)		
	P10	1.32	(6.59)	1.59	(6.20)	1.23	(3.89)		
	P10 - P1	0.53	(2.39)	0.84	(4.64)	1.00	(3.73)		
B2	P1	0.91	(3.27)	0.68	(2.68)	0.25	(0.85)	0.66	(3.17)
	P5	1.15	(5.13)	1.20	(5.24)	1.00	(3.54)		
	P10	1.75	(5.65)	1.91	(6.58)	1.75	(5.36)		
	P10 - P1	0.84	(2.72)	1.23	(6.84)	1.50	(5.96)		
B3	P1	1.06	(3.52)	0.62	(2.04)	0.20	(0.53)	0.99	(1.67)
	P5	0.90	(3.12)	1.20	(3.77)	0.97	(2.54)		
	P10	1.62	(4.51)	1.83	(5.24)	1.75	(3.87)		
	P10 - P1	0.56	(1.84)	1.21	(5.51)	1.55	(5.83)		

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

3.2.5 控制变量为价格延迟

下图展示了基于 IVol 与价格延迟的投资组合的收益。为了证明我们的结果并非受价格延迟驱使，我们将投资组合按照价格延迟，IVol, 过去的收益表现独立的分类。对每个基于价格延迟的投资组合，高低 IVol 的投资组合的收益差值是正的且显著的。说明通过价格延迟来分类投资组合不能消除 IVol 对动量收益的影响。最高的和最低的价格延迟的投资组合，拥有最大的高低 IVol 的差值，为 0.94% 每月与 0.72% 每月。中等价格延迟的投资组合只有 0.48% 每月。

表 7 控制变量为延迟和 IVol 的动量收益

PD1	P1	0.98	(3.03)	0.84	(2.47)	0.32	(0.68)	0.94	(3.33)
	P5	1.12	(5.58)	1.22	(4.69)	0.95	(2.57)		
	P10	1.62	(6.16)	1.80	(6.03)	1.90	(4.52)		
	P10 - P1	0.64	(1.94)	0.96	(3.96)	1.58	(5.73)		
PD2	P1	0.67	(2.39)	0.79	(2.48)	0.32	(0.78)	0.48	(2.61)
	P5	1.22	(6.68)	1.18	(4.89)	0.95	(2.73)		
	P10	1.38	(5.51)	1.95	(7.04)	1.51	(3.83)		
	P10 - P1	0.71	(2.82)	1.16	(5.46)	1.19	(4.69)		
PD3	P1	1.02	(3.16)	0.64	(2.13)	0.30	(0.77)	0.72	(2.34)
	P5	1.09	(6.52)	1.25	(5.37)	0.75	(2.28)		
	P10	1.27	(5.39)	1.61	(6.14)	1.27	(3.39)		
	P10 - P1	0.25	(0.62)	0.97	(4.52)	0.97	(3.64)		

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

3.2.6 控制变量为财务困境风险

下图展示了基于 IVol 与 AltmanZ 的投资组合的收益，为了证明我们的结果并非受财务困境风险驱使，我们将投资组合按照财务困境风险，IVol, 过去的收益表现独立的分类。对每个基于财务困境风险的投资组合，高低 IVol 的投资组合的收益差值是正的且显著的。说明通过财务困境风险来分类投资组合不能消除 IVol 对动量收益的影响。财务困境风险最高的股票（AltmanZ 最小）拥有最大的 IVol 影响为 1.61%，财务困境风险最小的股票 IVol 影响稍低，为 0.39%。

表 8 控制变量为财务困境风险和 IVol 的动量收益

Z1	P1	1.55	(1.61)	-0.22	(-0.58)	-1.02	(-2.11)		
	P5	0.87	(4.68)	0.48	(1.65)	-0.18	(-0.42)		
	P10	0.95	(2.99)	0.90	(2.81)	0.00	(-0.01)		
	P10 - P1	-0.60	(-0.76)	1.12	(3.77)	1.02	(2.70)	1.61	(2.06)
Z2	P1	0.89	(3.00)	0.86	(2.64)	0.54	(1.24)		
	P5	1.05	(5.04)	1.06	(4.00)	0.53	(1.48)		
	P10	0.87	(3.06)	1.25	(4.18)	1.13	(2.80)		
	P10 - P1	-0.02	(-0.12)	0.39	(1.49)	0.59	(2.22)	0.61	(2.17)
Z3	P1	1.08	(3.77)	1.29	(4.06)	1.48	(3.32)		
	P5	1.35	(6.77)	1.52	(5.89)	1.35	(3.65)		
	P10	1.60	(6.36)	2.20	(7.16)	2.39	(5.18)		
	P10 - P1	0.52	(2.40)	0.91	(3.76)	0.91	(2.49)	0.39	(1.76)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

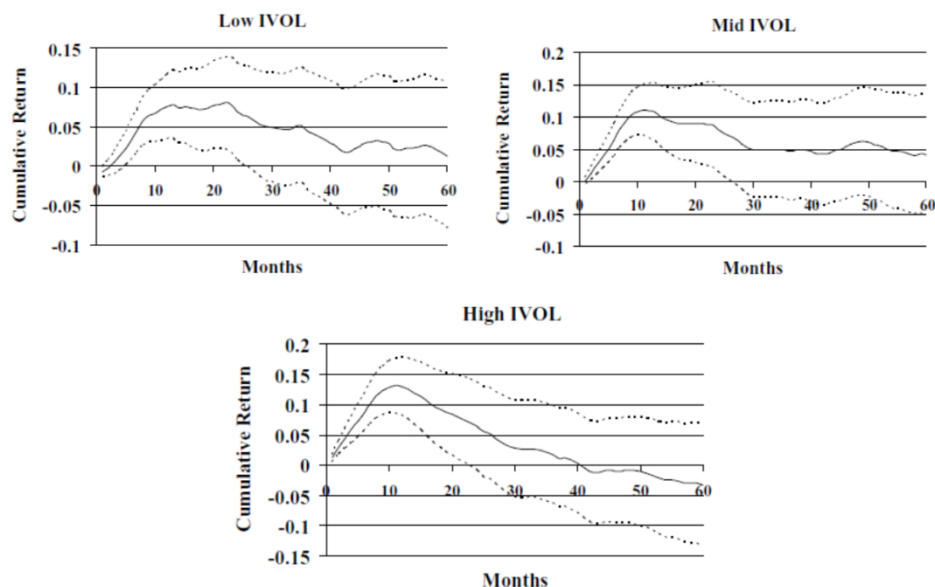
3.2.7 总结

总之，我们得到了结论，IVol 对于动量收益的影响，并不受规模，股价，周转率，Beta，价格延迟或者财务困境风险的驱使。尤其是，即使 IVol 的影响与交易量相关，它也提供了额外的解释力。

3.3 长期动量收益与 IVol

在这部分，我们将检验五年内的长期动量收益基于 IVol 构建的投资组合。表 9 提供了我们的结果的图片描述。中间线表示了平均累计动量收益，同时另外两跟靠外的线给出了平均收益的 95% 置信区间。对于每个 IVol 投资组合，我们观测到了累计动量收益在五年内增加，之后减少。我们发现高 IVol 的组合在第一年有更大的动量收益，然后更快更大的反转。

表 9 长期动量收益与 IVol



资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

下图展示了高 IVol 组合与低 IVol 组合的动量收益的差值，这个差值在第一年是 0.51% 每月，之后 2 到 5 年变成了负的。这些结果表明，动量收益的幅度和持久度都与 IVol 相关。特别的，动量效应与价格反转效应都是受卖空高 IVol 的过去表现不佳的股票来驱使。这部分股票的收益在第一年并不显著的区别于 0，但是 2 到 5 年所有其他的股

票的收益为 1.27%每月 ($t=3.78$)。我们的研究结果, 高 IVol 股票具有更高的动量效应和更快更强的反转与很多学者的观点是一致的。

表 10 高 IVol 组合与低 IVol 组合的动量收益的差值

Year		All		IV1 (low)		IV2		IV3 (high)		IV3 - IV1
1	P1	0.45	(1.56)	0.81	(3.57)	0.71	(2.70)	0.27	(0.80)	
	P5	1.14	(5.11)	1.15	(5.54)	1.21	(5.23)	0.99	(3.08)	
	P10	1.50	(4.64)	1.45	(6.98)	1.66	(5.93)	1.42	(3.72)	
	P10 - P1	1.05	(6.25)	0.64	(4.54)	0.95	(5.94)	1.15	(6.15)	0.51 (3.16)
2	P1	1.11	(4.12)	1.13	(5.96)	1.15	(4.74)	1.12	(3.34)	
	P5	1.15	(5.05)	1.15	(5.44)	1.22	(5.01)	1.01	(3.23)	
	P10	0.75	(2.40)	0.97	(3.82)	0.94	(3.39)	0.61	(1.76)	
	P10 - P1	-0.36	(-2.59)	-0.16	(-1.06)	-0.21	(-1.42)	-0.51	(-3.88)	-0.35 (-2.35)
3	P1	1.34	(4.57)	1.21	(6.04)	1.38	(5.05)	1.35	(3.72)	
	P5	1.24	(5.19)	1.21	(5.54)	1.30	(5.14)	1.28	(3.76)	
	P10	0.96	(3.10)	1.04	(4.01)	1.03	(3.73)	0.90	(2.60)	
	P10 - P1	-0.38	(-2.46)	-0.17	(-1.21)	-0.35	(-2.24)	-0.45	(-3.05)	-0.28 (-2.22)
4	P1	1.26	(4.38)	1.21	(6.61)	1.21	(4.52)	1.33	(3.73)	
	P5	1.20	(5.19)	1.17	(5.47)	1.24	(4.96)	1.21	(3.91)	
	P10	1.08	(3.54)	1.07	(4.67)	1.16	(4.51)	1.03	(2.93)	
	P10 - P1	-0.18	(-1.47)	-0.14	(-1.20)	-0.05	(-0.38)	-0.30	(-2.59)	-0.16 (-1.50)
5	P1	1.23	(4.62)	1.03	(4.64)	1.20	(4.57)	1.28	(4.04)	
	P5	1.20	(5.15)	1.17	(5.35)	1.23	(4.89)	1.20	(3.96)	
	P10	1.07	(3.12)	0.96	(3.89)	1.13	(4.02)	1.08	(2.83)	
	P10 - P1	-0.16	(-0.83)	-0.07	(-0.61)	-0.07	(-0.38)	-0.20	(-1.20)	-0.13 (-0.87)
2-5	P1	1.23	(4.65)	1.11	(5.79)	1.24	(4.96)	1.27	(3.78)	
	P5	1.19	(5.25)	1.16	(5.52)	1.25	(5.15)	1.18	(3.85)	
	P10	0.96	(3.24)	1.06	(4.82)	1.07	(4.12)	0.91	(2.66)	
	P10 - P1	-0.27	(-2.88)	-0.05	(-0.63)	-0.17	(-1.75)	-0.36	(-3.93)	-0.31 (-3.60)

资料来源: Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4、稳健性测试

4.1 替换样本时期

为了测试我们的结果是否对不同时期的样本都稳定的, 我们对样本时期进行了分岔。第一个分岔位于 1965-1989, 1990=2002。表 11 展示了我们的结果, 对于每个子区间, 动量收益与统计显著性都随着 IVol 增加。1965 到 1989 年, 低 IVol 组合动量收益为 0.45% 每月 ($t=2.14$), 同时高 IVol 组合动量收益为 1.2% ($t=4.72$)。1990 到 2002 年, 低 IVol 的动量收益为 0.73% ($t=3.67$), 高 IVol 动量收益为 1.73% ($t=4.32$)。我们对时间区间做了等距的拆分, 然后做了相同的计算, 得到了类似的结果。总之, 正的且显著的动量收益差值对不同样本时间区间都是稳健的, 且受高 IVol 过去表现不佳的组合驱使。

表 11 分区稳定性测试

Period		IV1 (low)		IV2		IV3 (high)		IV3 - IV1
1965-1989	P1	1.03	(3.32)	0.81	(2.15)	0.32	(0.68)	
	P5	1.17	(4.06)	1.31	(3.83)	1.06	(2.27)	
	P10	1.48	(4.96)	1.74	(4.25)	1.52	(2.91)	
	P10 - P1	0.45	(2.14)	0.93	(4.58)	1.20	(4.72)	0.75 (4.73)
1990-2002	P1	0.67	(2.32)	0.63	(2.34)	-0.06	(-0.14)	
	P5	1.12	(4.27)	1.04	(3.88)	0.71	(1.67)	
	P10	1.40	(5.34)	1.93	(5.32)	1.67	(2.23)	
	P10 - P1	0.73	(3.67)	1.30	(6.09)	1.73	(4.32)	1.00 (3.00)
1965-1983	P1	1.00	(2.57)	0.81	(1.65)	0.49	(0.81)	
	P5	0.99	(2.80)	1.28	(2.85)	1.19	(1.97)	
	P10	1.44	(4.06)	1.77	(3.50)	1.67	(2.55)	
	P10 - P1	0.44	(2.28)	0.96	(4.25)	1.18	(3.70)	0.74 (3.97)
1984-2002	P1	0.79	(3.13)	0.67	(3.19)	-0.11	(-0.34)	
	P5	1.32	(5.64)	1.16	(5.58)	0.71	(2.45)	
	P10	1.45	(5.72)	1.84	(6.14)	1.56	(3.11)	
	P10 - P1	0.67	(2.70)	1.17	(5.75)	1.67	(5.24)	1.00 (3.57)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4.2 替换动量投资策略

4.2.1 替换组合构建和持有时间

为了测试我们的结果对于构建和持有时间是否稳健，我们考虑了 15 个动量策略，包含了四个不同的构建时间（3,6,9,12 个月）以及四个不同的持有时间（3,6,9,12 个月）。表 9 展示了我们的结果。总之 IVol 对动量效应的影响对于不同的组合构建时间与持有时间是稳健的。以及从我们的结果中得出，IVol 对动量收益的影响，随着组合构建时间和持有时间的长度而减弱。

4.2.2 组合构建时期和持有时间之间跳过一个月

这是为了消除微观结构影响。我们使用了六个月的组合构建时期与六个月的持有时期，在表 9 中展示了我们的结果。IVol 对动量收益的影响在水平上和显著性上较没有跳过的策略略微减弱，但是依旧是正的且显著的，说明微观结构影响对 IVol 影响不大。

量收益差值对不同样本时间区间都是稳健的，且受高 IVol 过去表现不佳的组合驱使。

表 12

80

M. P. Arena et al./The Financial Review 43 (2008) 159–190

Table 9

Returns for portfolios based on price momentum and IVol: Alternative momentum strategies

Average monthly percentage returns of portfolios based on independent sorts of returns and IVol for the full sample. J is the number of months in the ranking period. K is the number of months in the holding period. For $J = K = 6$ (presented in bold), the strategy is modified by skipping a month between the ranking and holding periods. For each strategy, we sort stocks into three groups (IV1—low, IV2—medium and IV3—high) by IVol. IVol is the standard deviation of the residuals from the following regression over the past 12 months: $r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{1i}r_{m,t} + \beta_{2i}r_{m,t-1} + \varepsilon_{i,t}$, where $r_{i,t}$ is the daily return on security i and $r_{m,t}$ is the value-weighted CRSP index return. Momentum portfolios are formed based on past J month returns and held for K months within each group. P1 through P10 represent momentum portfolios, with P1 containing past losers and P10 containing past winners. Momentum return is the difference between returns for the past winner portfolio and the past loser portfolio for each IVol group. t -statistics are in parentheses.

J		$K = 3$			$K = 6$			$K = 9$			$K = 12$		
		IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3
3	P1	1.15 (4.07)	1.04 (3.26)	0.38 (1.03)	1.13 (3.86)	0.88 (2.74)	0.16 (0.42)	0.93 (3.40)	0.76 (3.08)	0.00 (0.01)	0.82 (3.67)	0.68 (2.88)	-0.04 (-0.12)
	P5	1.24 (6.07)	1.27 (4.88)	0.82 (2.26)	1.18 (5.66)	1.21 (4.67)	0.85 (2.34)	1.16 (6.27)	1.19 (5.73)	0.82 (2.68)	1.14 (5.18)	1.18 (5.08)	0.85 (2.50)
	P10	1.12 (5.31)	1.49 (5.35)	1.35 (3.41)	1.25 (5.31)	1.74 (6.01)	1.64 (4.10)	1.67 (7.15)	1.99 (8.44)	1.78 (4.54)	1.69 (7.00)	2.01 (8.39)	1.73 (4.22)
	P10 – P1	-0.03 (0.02)	0.45 (2.83)	0.97 (4.21)	1.00 (4.17)	0.86 (4.55)	1.48 (5.97)	0.74 (3.81)	1.23 (8.32)	1.78 (6.46)	1.04 (3.72)	1.33 (9.88)	1.77 (5.44)
													0.90 (3.53)
6	P1	1.07 (4.56)	0.87 (3.37)	0.34 (1.00)	0.69 (2.92)	0.56 (2.16)	0.09 (0.28)	0.84 (3.47)	0.58 (2.46)	0.06 (0.20)	0.90 (4.68)	0.63 (2.58)	0.16 (0.45)
	P5	1.21 (5.91)	1.27 (5.49)	0.94 (2.83)	1.12 (5.43)	1.20 (5.10)	0.96 (2.99)	1.15 (6.10)	1.19 (5.98)	0.91 (3.10)	1.14 (5.28)	1.21 (5.29)	0.90 (2.72)
	P10	1.18 (5.53)	1.48 (5.64)	1.33 (3.45)	1.60 (7.71)	1.87 (6.34)	1.61 (4.08)	1.77 (8.41)	1.93 (8.09)	1.68 (4.44)	1.69 (7.26)	1.90 (8.26)	1.56 (3.98)
	P10 – P1	0.11 (1.00)	0.61 (5.07)	0.99 (5.08)	0.88 (4.90)	1.31 (7.80)	1.52 (6.99)	0.93 (5.03)	1.35 (9.23)	1.62 (7.17)	0.69 (3.62)	1.27 (9.85)	1.40 (5.57)
													0.61 (2.29)

(continued)

M. P. Arena et al./The Financial Review 43 (2008) 159–190

Table 9 (continued)
Returns for portfolios based on price momentum and IVol: Alternative momentum strategies

J		K = 3			K = 6			K = 9			K = 12		
		IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3	IV1	IV2	IV3
9	P1	0.99 (5.09)	0.83 (3.75)	0.34 (1.10)	0.78 (4.02)	0.64 (2.82)	0.17 (0.54)	0.73 (3.46)	0.64 (2.85)	0.19 (0.63)	0.81 (3.76)	0.71 (3.00)	0.32 (0.85)
	P5	1.18 (6.38)	1.26 (6.22)	0.96 (3.22)	1.15 (6.24)	1.22 (6.20)	0.97 (3.35)	1.15 (6.13)	1.20 (6.03)	0.96 (3.30)	1.16 (5.50)	1.21 (5.51)	0.95 (2.86)
	P10	1.29 (7.05)	1.55 (7.04)	1.32 (3.63)	1.51 (8.34)	1.80 (7.50)	1.54 (4.24)	1.65 (8.50)	1.82 (7.81)	1.51 (4.15)	1.65 (7.23)	1.76 (7.56)	1.38 (3.72)
	P10 – P1	0.30 (3.03)	0.72 (8.92)	0.98 (5.64)	0.68 (4.83)	1.16 (8.54)	1.37 (7.22)	0.64 (4.63)	1.18 (10.35)	1.32 (8.17)	0.84 (3.90)	1.05 (12.50)	0.22 (1.14)
12	P1	0.93 (4.43)	0.78 (3.36)	0.33 (0.93)	0.82 (3.96)	0.71 (2.95)	0.27 (0.74)	0.82 (3.69)	0.75 (3.22)	0.33 (0.90)	0.89 (4.02)	0.81 (3.56)	0.46 (1.28)
	P5	1.17 (5.71)	1.25 (5.46)	1.00 (3.12)	1.15 (5.52)	1.21 (5.59)	1.00 (3.16)	1.15 (5.63)	1.20 (5.56)	0.98 (2.94)	1.15 (5.63)	1.21 (5.49)	0.99 (2.97)
	P10	1.28 (6.67)	1.52 (6.52)	1.30 (3.47)	1.46 (7.80)	1.66 (6.89)	1.42 (3.89)	1.53 (7.53)	1.66 (7.17)	1.35 (3.71)	1.52 (6.97)	1.62 (6.77)	1.22 (3.40)
	P10 – P1	0.35 (4.12)	0.74 (9.18)	0.97 (5.34)	0.62 (3.86)	0.95 (8.39)	1.15 (5.72)	0.51 (3.81)	0.91 (11.77)	1.02 (6.05)	0.63 (3.16)	0.81 (10.74)	0.13 (0.53)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4.3 替换 IVol 计算方法

5.3.1 构建前时期的 IVol

在我们之前的测试中，我们在组合构建时期前的 12 个月里估计 IVol，但是这与我们的组合构建时期重合了六个月。为了确定我们的结果不受这个重叠影响，我们用开始构建之前的 12 个月重新估计 IVol。表 10 的第一部分展示了这个结果。IVol 对动量收益的影响略微减弱了，但依旧是正的且显著的。

表 13 构建前时期 IVol 的组的动量收益

	IV1 (low)		IV2		IV3 (high)		IV3 – IV1	
<i>Panel A: Momentum returns by pre-formation period IVol (%)</i>								
P1	0.74	(2.91)	0.61	(2.23)	0.23	(0.65)		
P2	1.03	(4.53)	0.95	(3.99)	0.63	(1.89)		
P3	1.13	(5.22)	1.11	(4.45)	0.81	(2.38)		
P4	1.16	(5.63)	1.14	(4.87)	0.90	(2.73)		
P5	1.13	(5.48)	1.17	(5.05)	1.01	(3.10)		
P6	1.16	(5.73)	1.21	(5.13)	1.04	(3.26)		
P7	1.17	(5.66)	1.25	(5.28)	1.10	(3.35)		
P8	1.22	(5.85)	1.31	(5.35)	1.20	(3.55)		
P9	1.30	(5.86)	1.45	(5.75)	1.32	(3.77)		
P10	1.42	(6.66)	1.77	(5.79)	1.64	(4.09)		
P10 – P1	0.68	(4.36)	1.16	(6.21)	1.41	(6.16)	0.73	(4.38)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4.3.2 总波动率

我们现在用两个替换的量来表征 IVol，总波动率与 Fama-French IVol。总波动率是组合构建前 12 个月的收益的标准差来计算。总波动率中包含了系统性风险，但他拥有与模型无关的优点。下图展示我们的结果，我们所得数据与之前的结果很相似。

表 14 总波动率的动量收益

P1	0.93	(4.15)	0.74	(2.86)	0.17	(0.50)		
P2	1.08	(4.75)	1.02	(4.26)	0.56	(1.67)		
P3	1.16	(5.39)	1.14	(4.53)	0.74	(2.12)		
P4	1.18	(5.83)	1.17	(4.83)	0.80	(2.37)		
P5	1.16	(5.68)	1.20	(5.02)	0.91	(2.72)		
P6	1.19	(5.80)	1.24	(5.33)	0.94	(2.84)		
P7	1.20	(5.79)	1.25	(5.32)	1.03	(3.00)		
P8	1.24	(5.80)	1.35	(5.58)	1.12	(3.16)		
P9	1.33	(6.01)	1.49	(5.87)	1.26	(3.52)		
P10	1.42	(6.93)	1.80	(6.23)	1.59	(3.90)		
P10 – P1	0.49	(3.21)	1.06	(6.81)	1.42	(5.97)	0.93	(5.37)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4.3.3 Fama-French IVol

Fama-French IVol 是 Fama-French 模型的残差的标准差，我们使用如下方程来获得残差。

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + b_{1i}(r_{m,t} - r_{f,t}) + b_{2i}(r_{m,t-1} - r_{f,t-1}) + s_{1i}SMB_t + s_{2i}SMB_{t-1} + h_{1i}HML_t + h_{2i}HML_{t-1} + \varepsilon_{i,t},$$

下图展示了我们的结果。

表 15 Fama-French IVol 的动量收益

P1	0.93	(4.15)	0.74	(2.86)	0.17	(0.50)		
P2	1.08	(4.75)	1.02	(4.26)	0.56	(1.67)		
P3	1.16	(5.39)	1.14	(4.53)	0.74	(2.12)		
P4	1.18	(5.83)	1.17	(4.83)	0.80	(2.37)		
P5	1.16	(5.68)	1.20	(5.02)	0.91	(2.72)		
P6	1.19	(5.80)	1.24	(5.33)	0.94	(2.84)		
P7	1.20	(5.79)	1.25	(5.32)	1.03	(3.00)		
P8	1.24	(5.80)	1.35	(5.58)	1.12	(3.16)		
P9	1.33	(6.01)	1.49	(5.87)	1.26	(3.52)		
P10	1.42	(6.93)	1.80	(6.23)	1.59	(3.90)		
P10 - P1	0.49	(3.21)	1.06	(6.81)	1.42	(5.97)	0.93	(5.37)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

4.3.4 Fama-French 模型增加一个市场波动的因子后的 IVol

这里残差用如下的方程获取

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + b_{1i}(r_{m,t} - r_{f,t}) + b_{2i}(r_{m,t-1} - r_{f,t-1}) + s_{1i}SMB_t + s_{2i}SMB_{t-1} \\ + h_{1i}HML_t + h_{2i}HML_{t-1} + v_{1i}r_{m,t}^2 + v_{2i}r_{m,t-1}^2 + \varepsilon_{i,t}$$

结果在下图展示

表 16 Fama-French 模型增加一个市场波动的因子后的 IVol 的动量收益

P1	0.93	(4.15)	0.74	(2.86)	0.17	(0.50)		
P2	1.08	(4.75)	1.02	(4.26)	0.56	(1.67)		
P3	1.16	(5.39)	1.14	(4.53)	0.74	(2.12)		
P4	1.18	(5.83)	1.17	(4.83)	0.80	(2.37)		
P5	1.16	(5.68)	1.20	(5.02)	0.91	(2.72)		
P6	1.19	(5.80)	1.24	(5.33)	0.94	(2.84)		
P7	1.20	(5.79)	1.25	(5.32)	1.03	(3.00)		
P8	1.24	(5.80)	1.35	(5.58)	1.12	(3.16)		
P9	1.33	(6.01)	1.49	(5.87)	1.26	(3.52)		
P10	1.42	(6.93)	1.80	(6.23)	1.59	(3.90)		
P10 - P1	0.49	(3.21)	1.06	(6.81)	1.42	(5.97)	0.93	(5.37)

资料来源：Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

5、累计 IVol 与动量收益的时间序列的相关性

5.1 回归分析

我们控制了滞后三年的市场收益，还控制了滞后的动量收益，来解释可能的自相关性。为了看我们的结果对于宏观经济的影响是否稳健，我们控制了违约利差，股利收益率和期限利差。还有财富消费比例（Lettau and Ludvigson (2001)）。我们估计了如下的回归

$$\text{MomRet}_t = a + b_1 \text{AggIVol}_{t-1} + b_2 \text{MktVol}_{t-1} + b_3 \text{TotVol}_{t-1} \\ + b_3 \text{MomRet}_{t-1} + b_4 \text{3YMktRet}_{t-1} + b_5 \text{DP}_{t-1} + b_6 \text{Term}_{t-1} \\ + b_7 \text{Def}_{t-1} + b_8 \text{TB3M}_{t-1} + b_9 \text{CAY}_{t-1} + e_t$$

MomRet 是动量策略的累计收益，AggIVol_{t-1} 是过去一年平均的累计 IVol。

MktVol_{t-1} 是过去一年的市场波动率, TotVol_{t-1} 是过去一年所有股票的总波动率的平均, 3YMktRet_{t-1} 是三年的市场收益率, DP_{t-1} 是滞后的股利收益率, Term_{t-1} 是滞后的期限利差, Def_{t-1} 是滞后的违约利差。TB3Mt_{t-1} 是滞后的三个月国债利率, CAY_{t-1} 是滞后的财富消费比例。表 11 呈现了结果。我们发现动量收益与滞后的三年市场收益正相关, 与滞后的动量收益负相关。所有的回归都显示, 滞后的 IVol 与动量收益有显著的正相关。还发现了总 IVol 与动量收益有显著的正相关, 动量收益与市场波动率总波动率负相关。总之我们发现 IVol 动量收益有显著的的正的影响。

表 17 回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Intercept	-0.143 (-1.32)	-0.239 (-1.19)	-0.167 (-0.80)	-0.192 (-1.03)	0.032 (0.17)	0.029 (0.12)
AggIVol _{t-1}	0.775 (1.77)	1.553 (2.58)	1.207 (1.88)	1.968 (3.09)	2.161 (3.48)	2.162 (3.41)
MktVol _{t-1}				-2.920 (-2.77)		-0.059 (-0.03)
TotVol _{t-1}					-2.148 (-3.30)	-2.115 (-1.55)
MomRet _{t-1}	-0.467 (-2.64)	-0.502 (-2.42)	-0.461 (-2.23)	-0.622 (-3.20)	-0.430 (-2.42)	-0.434 (-1.93)
3YMktRet _{t-1}	0.404 (3.34)	0.329 (2.48)	0.280 (1.84)	0.205 (1.47)	0.100 (0.71)	0.102 (0.67)
DP _{t-1}		0.032 (1.22)	0.013 (0.30)	0.002 (0.06)	-0.041 (-1.01)	-0.041 (-0.86)
Term _{t-1}		0.004 (0.17)	0.025 (0.80)	0.010 (0.35)	0.036 (1.30)	0.035 (1.08)
Def _{t-1}		-0.097 (-2.05)	-0.103 (-2.16)	-0.028 (-0.56)	-0.041 (-0.91)	-0.040 (-0.81)
TB3Mt _{t-1}			0.012 (0.61)	0.020 (1.11)	0.032 (1.78)	0.032 (1.67)
CAY _{t-1}			-2.795 (-1.57)	-2.238 (-1.39)	-2.132 (-1.38)	-2.131 (-1.36)
Adjusted R ²	0.29	0.36	0.37	0.49	0.54	0.52

资料来源: Price Momentum and Idiosyncratic Volatility

5.2 动量效应的持续性

Schwert (2003)研究发现, 很多著名的效应, 比如小公司效应, 价值效应, 在相应研究的样本期之后都没有被观测到。但动量效应却是个例外。动量效应不仅持续, 而且有所增加, 在 Jegadeesh and Titman (1993)验证之后。在表一, 我们得到 1965 - 1989 动量收益是 1.07%, 在 1990 - 2002 的动量收益是 1.61%。

我们认为 IVol 是个重要的原因, 使得动量效应不仅持续且有所增加。我们在表 11 中呈现了 IVol 与动量收益的正的相关性的时间序列。Campbell, Lettau, Malkiel and Xu (2001)也表明了公司的波动率在 1962-1997 呈现了向上的趋势。综上, 动量效应的增加可能是长期 IVol 上升所驱使的。

6、结论

这篇论文, 检测了价格动量和 IVol 的相关性, IVol 是一个在之前动量的相关著作中没有调查过的变量。我们发现高 IVol 的股票比低 IVol 的有更强的动量效应, 这种相关性是显著性的正的, 且对于公司规模, 交易费用, 周转率, 价格延迟, 财务困境风险, 不同的取样时期, 不同的构建时期, 持有时期, 和 IVol 的不同的计算是稳健的。进一步的, 这种相关性是主要被高 IVol 的过去表现不佳的股票驱动的。

我们的研究与动量效应源自公司特定消息的未反应是一致的, 其中 IVol 可以作为它的表征。我们的结果与 IVol 表示了对套利的局限性的假设也是一致的。我们的结果

也与不对称信息模型（Wang (1993).）一致。

我们也发现了累计 IVol 与动量收益的正的相关性时间序列，这个发现补充了代表性的结果，支持了我们的观点 IVol 对动量效应作用很大，也解释了动量效应的持久性和增长性。许多著名的效应，在相应研究的样本期之后都没有被观测到，而动量效应缺有所增加。我们认为公司的波动率的长期增长，结合我们得到的正的相关性，至少可以部分的解释这一现象。

股票收益、买卖单失衡与投资者共性

文献来源: Stock Returns, Order Imbalances, and Commonality: Evidence on Individual, Institutional, and Proprietary Investors in China

推荐人: 郑雅斌 021-23219395

推荐理由: 文章采用高频交易数据, 将所有挂单、成交数据分为个人、机构和专业账户进行分别对待, 分析不同账户的投资者, 其买卖单的挂单行为对于日内股票收益的影响作用, 以及对于第二天股价走势的影响。发现了不同的账户对股票收益的不同解释能力, 且针对不同类型的股票(按照市值、收益等进行区分)分别分析了不同投资者的影响力。此外, 也在各种特征的股票群中, 研究了不同投资者的买卖行为是否具有共性, 并得出了一些有趣的结论。

本篇文章主要研究两个问题: 1、个人、机构和专业投资者的买卖单失衡行为对于股票收益的影响, 通常而言, 投资者的买卖单失衡总是具有延续性而且和同期的股票收益存在一定正相关; 2、对于不同类型的投资者账户, 研究他们在买卖单失衡行为上的共性。

1、引言

本文主要针对中国市场的上交所交易数据进行分析, 我们将投资者分为个人、机构(一般公司、注册公司和保险公司等)、专业账户(券商、公募基金, QFII 等)。一般而言, 机构投资者比个人投资者成熟, 而专业账户相对于机构账户而言更为成熟。中国市场由于他的规模、波动性、大量的散户交易者和信息不对称以及政府行为, 是一个值得研究的比较有趣的市场, 这也是我们选用这个市场数据的原因。

2、数据

采用上交所、上证 180 指数的成分股, 自 2003 年到 2004 年的高频交易数据。每只股票的每条交易记录都包含了交易双方的身份代码、交易序列、席位代码、成交规模等信息。投资者的身份代码能够使我们辨别出每笔交易的买卖双方分别是来自于个人、机构还是专业账户。订单的序列号能够使我们区分每笔交易是由哪一方发起的。

股票收益数据, 我们采用日内的收盘相对开盘股价进行计算。由于我们的交易数据采用的是日内高频数据, 故而其更可能对短期收益产生影响, 这也是计算股票日内收益的原因。开盘价采用 9 点半后的第一笔挂单, 买卖单的中间价。收盘价选用 3 点前的最后一笔挂单, 买卖单的中间价。

买卖单失衡指标: $(\text{由买方发起的交易笔数} - \text{卖方发起的交易笔数}) / \text{当天的总交易笔数}$; $(\text{买方发起的交易量} - \text{卖方发起的交易量}) / \text{当天的总交易量}$ 。这两个指标都会针对每一类投资者进行单独计算。

3、统计分析结果

我们对数据进行一些统计分析, 发现买卖单失衡指标都具有高度自相关。对于个人投资者, 自相关系数为 0.18, 大约 55.6% 的股票自相关在 10% 水平上显著; 机构投资者自相关系数为 0.171, 50% 的数据显著; 专业投资者的下单行为明显更为持续, 相关性为 0.378, 且 76.6% 的数据都显著。此外, 三种投资者, 买卖单失衡指标和日内股票收益均呈现正相关性。

4、股票日收益和买卖单失衡

4.1 同步的买卖单失衡

由于羊群效应、拆单以及一些其他因素，很多下单行为不会在一天内完成，会延续到后面几天，所以买卖单数据可能会影响同步的以及滞后的收益。我们首先分析同步的股票收益影响。

$$r_{it} - r_{mt} = \delta_0 + \delta_{i, INDV} imbal_{it, INDV} + \delta_{i, INST} imbal_{it, INST} + \delta_{i, PROP} imbal_{it, PROP} + \varepsilon_{it}$$

采用上述公式进行回归。其中 $R(mt)$ 代表市场指数收益， $imbal(it, INDV)$ 代表第 i 只股票，个人账户的买卖失衡指标， $INST$ 代表机构账户的失衡指标， $PROP$ 代表专业账户。个人投资者的 96%比例的系数都为正，且结果显著；机构投资者 49%的系数为正且显著；专业投资者 74%的系数为正且显著。

上面的结果采用的是交易笔数的计算结果，用交易量计算的指标结果类似，但是回归结果 R^2 相对较低。这和 Jones, Kaul, Lipson (1994) 年的研究结果一致，交易笔数相对于成交量而言，对于决定股票收益起着更重要的作用。

表 1 同步股票收益与买卖失衡指标的回归结果

	Average coefficient	Median coefficient	Percentage positive	Percentage positive and significant	Percentage negative and significant
Panel A: Excess returns on contemporaneous order imbalance in number of trades ($p = 0.113$)					
$\delta_{i, INDV}$	0.046** (5.62)	0.044+ (12.15)	99.0	96.4	0.0
$\delta_{i, INST}$	0.080** (2.42)	0.060+ (10.73)	88.8	49.2	1.5
$\delta_{i, PROP}$	0.088 (1.54)	0.066+ (10.83)	93.9	74.1	0.0
Adjusted R^2	0.309	0.312			

资料来源：Stock Returns, Order Imbalances, and Commonality

4.2 买卖单失衡与滞后股票收益

对于机构和专业投资账户而言，由于他们的交易量较大且交易行为具有延续性，我们认为他们的买卖失衡指标可能会对滞后的股票价格也产生影响。类似上一节的回归，也将上一期的买卖失衡指标引入回归，系数用 λ 表示。大约有 4%的系数是正且显著对于个人账户而言，对于机构账户，6%的数据显著，对于专业账户，11%的系数显著且为正。尽管并非在绝大多数股票中都显著，但是我们认为买卖失衡指标在不少股票的收益预测上还是非常有用的。

4.3 买卖失衡指标的收益波动解释力

我们主要针对三种投资账户的买卖失衡指标，考察他们和收益的复相关系数以及偏相关系数，最重要观察指标对于收益波动的解释能力。下表中的

$$R^2_{INDV_INST_PROP}$$

代表个人、机构、专业账户能够解释的波动；而

$$I_{INDV, Others}^2$$

代表除了机构和专业账户，个人账户还能解释多少波动。

下表中分别给出了平均 R^2 ，以及不同分位点上的 R^2 。从结果中明显看出，个人账户对于股票收益的波动解释能力最高，无论是从复相关还是偏相关的验证结果。

表 2 买卖失衡指标的解释能力

	Mean	25%	Median (50%)	75%
Panel A: Order imbalance measured by number of trades				
R_{INDV}^2	0.218	0.105	0.214	0.330
R_{INST}^2	0.031	-0.001	0.015	0.046
R_{PROP}^2	0.058	-0.001	0.035	0.095
$R_{INST_PROP}^2$	0.085	0.018	0.056	0.138
$R_{INDV_INST_PROP}^2$	0.309	0.228	0.312	0.393
$I_{INDV, Others}^2$	0.248	0.157	0.241	0.341
$I_{INST, Others}^2$	0.036	0.002	0.017	0.050
$I_{PROP, Others}^2$	0.092	0.018	0.072	0.138

资料来源：Stock Returns, Order Imbalances, and Commonality

4.4 公司市值、收益率以及机构交易的影响

我们将股票分别按照市值、过去收益率以及机构交易的占比进行分类，考察在不同类型股票中，买卖失衡指标的影响。由于机构投资者更多的会在较大规模股票中交易，所以我们认为很可能机构和专业账户的买卖失衡指标对于大股票收益的影响更大。

我们发现将股票分为五组，市值最大组的股票机构交易占比为 3.37%，而最小市值股票组，机构交易仅占 1.06%。对应的专业账户的占比分别为 6.97% 和 1.4%。此外，我们发现机构交易者明显在收益较高的股票组中交易更为活跃：过去 6 个月收益最高的股票组合中，专业账户交易占比 8.3%，而收益最低组合中仅占比 2.19%。机构和专业账户都是收益最差股票组合的净卖出者，收益最高股票组合的净买入者。机构投资者确实具有较好的选股能力。

4.4.1 市值排序后的买卖失衡和股票收益

总体而言，三种投资账户的买卖失衡指标在不同市值的股票中，和收益的相关性均为正且显著。1、随着市值的缩小，三种账户的回归系数都在放大，说明买卖失衡指标对于小股票收益的影响更大。2、系数为正且显著的比例，对于个人账户而言，随着市值增大反而有所降低，但是对于机构账户而言，随着市值增大，比例在不断上升。说明机构账户买卖失衡指标较多的作用于大市值股票。

表 3 市值排序后的买卖失衡指标分析

	Average coefficient	Median coefficient	Percentage positive and significant		Average coefficient	Median coefficient
Size quintile 1, smallest ($p = 0.099$)						
δ_i INDV	0.062**	0.057**	100.0	$F_{INDV, Others}^2$	0.322	0.327
δ_i INST	0.131**	0.099**	40.0	$F_{INST, Others}^2$	0.031	0.012
δ_i PROP	0.127	0.083**	62.5	$F_{PROP, Others}^2$	0.059	0.053
Adjust R^2	0.345	0.345				
Size quintile 3 ($p = 0.124$)						
δ_i INDV	0.046**	0.042**	100.0	$F_{INDV, Others}^2$	0.261	0.255
δ_i INST	0.066**	0.051**	42.5	$F_{INST, Others}^2$	0.030	0.014
δ_i PROP	0.079	0.060**	77.5	$F_{PROP, Others}^2$	0.085	0.073
Adjust R^2	0.306	0.297				
Size quintile 5, largest ($p = 0.204$)						
δ_i INDV	0.037**	0.033**	86.8	$F_{INDV, Others}^2$	0.175	0.165
δ_i INST	0.054**	0.057**	63.2	$F_{INST, Others}^2$	0.036	0.029
δ_i PROP	0.062**	0.060**	86.8	$F_{PROP, Others}^2$	0.130	0.093
Adjust R^2	0.291	0.300				

资料来源：Stock Returns, Order Imbalances, and Commonality

4.4.2 收益排序后的买卖失衡和股票收益

买卖失衡指标和收益的相关性，在收益较高的股票中明显更高。

4.4.3 机构交易排序后的买卖失衡和股票收益

1、三种交易账户，随着机构交易者的增多，回归系数都有所下降；即当“较为专业”的交易者占比多时，买卖失衡指标的影响会减弱；2、专业账户的买卖失衡指标在机构交易最高的组合中，基本解释了绝大部分的股票收益。

5、买卖行为的共性

针对不同类型投资者，我们研究他们的买卖单行为是否具有共性。

$$\text{imbal}_{it, j} = \beta_{i0} + \beta_{i, j} \text{imbal}_{mt, j} + \varepsilon_{it},$$

上述公式中，j 代表不同类型的投资者，imbal (mt, j) 代表所有股票加权后，j 类型投资者的买卖单失衡指标。结果发现，个人投资者的买卖行为更具有羊群效应，其 beta 系数最大，且系数为正且显著的比例最高。

表 4 买卖行为的共性

	Mean coefficient (t-statistic)	Median coefficient (z-statistic)	Percentage positive	Percentage positive and significant	Percentage negative and significant	Mean adjusted R ²	Median adjusted R ²
Panel A: Order imbalance measured in number of trades							
$\beta_{i, INDV}$	0.984** (118.22)	1.030** (12.17)	97.4	95.5	0.0	0.271	0.279
$\beta_{i, INST}$	0.614** (7.15)	0.379** (8.32)	77.3	24.7	1.5	0.011	0.002
$\beta_{i, PROP}$	0.731** (5.82)	0.245** (7.01)	74.2	36.9	4.0	0.023	0.007

资料来源：Stock Returns, Order Imbalances, and Commonality

5.1 市值排序后的买卖共性

1、随着市值增大，个人投资者的共性行为在减弱；机构和专业账户的 β 反而在增大；2、随着市值增大，个人账户中系数为正且显著的比例在减小，机构账户中的比例在增高。总体而言，在小公司中，散户的行为会更为一致；而在大股票中，机构的买卖行为更为一致。

5.2 收益排序后的买卖共性

个人投资者，在表现中等的股票群中，共性指标 β 最大，说明个人对于股票的鉴别能力较差，无论是表现最好的还是最差的股票。而机构投资者，在收益最高的股票中，其共性指标 β 最高，随着收益的降低 β 递减。机构的选股能力再次得到了验证。

按照机构交易排序后，在机构交易集中的股票中，机构的共性行为更为明显。

6、结论

1、个人账户的买卖单失衡指标与股票收益的相关性最高；专业账户的买卖行为的延续性最好；2、机构账户对于股票日内收益的解释能力，随着股票市值的增大在放大，随着机构交易占比的增多在增大；3、个人投资者的买卖行为具有更多的共性；4、小股票中、收益表现中等的股票中，散户的买卖行为共性更为明显；大股票中，收益表现较好的股票群中，机构投资者的买卖行为共性较为明显。

价值股何时跑赢成长股？

文献来源：Guy Kaplanski, Haim Levy, When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks? Journal of Financial Economics 95 (2010) 174–201

推荐人：纪锡靛 021-23219948

推荐理由：本文经过验证发现投资者情绪和价值股与成长股的表现有关。文章用 CBOE 市场的 put-call 比例和 VIX 指数来衡量噪声交易者的投资者情绪，文章发现当 PC 比值低或者 VIX 值高的时候价值股表现好于成长股，反过来，当 PC 比值高或 VIX 值低时，成长股表现优于价值股。综上所述，价值股与成长股的收益率溢价与投资者情绪有很大的关联，因此根据 PC 比率的变化来配置不同的股票风格的策略收益比较显著。

1、投资者情绪和价值/成长股的表现

根据 Gordon(1962)的定义，股票的预期收益率由两部分构成：个股的现有收益率以及预期增长率。

$E(r) = Y/P + g$ 其中 Y 为收入，P 为股价，g 为预期增长率。

根据定义可知，成长股较之价值股有更高的预期增长率，但价值股较之成长股有更高的现有收益率。当噪声交易者情绪高涨时，一般会高估未来预期收益率，因此在对个股的收益率进行预测的时候，会给予给高的权重在预期增长率，显而易见，相对价值股投资者就会倾向配置有高预期增长率的成长股，这意味着当市场从牛转熊时，成长股更易被超买而价值股容易被超卖，导致成长股被高估，价值股被低估。反过来，当投资者情绪处于熊市时，对未来收益率会低估，则会超买价值股而超卖成长股，导致价值股被高估而成长股被低估。由以上分析可知，我们可以构建一个简单的策略，即当市场由牛转熊时，买入价值股，卖出成长股，当市场由熊转牛时，买入成长股，卖出价值股。

2、数据及统计假设

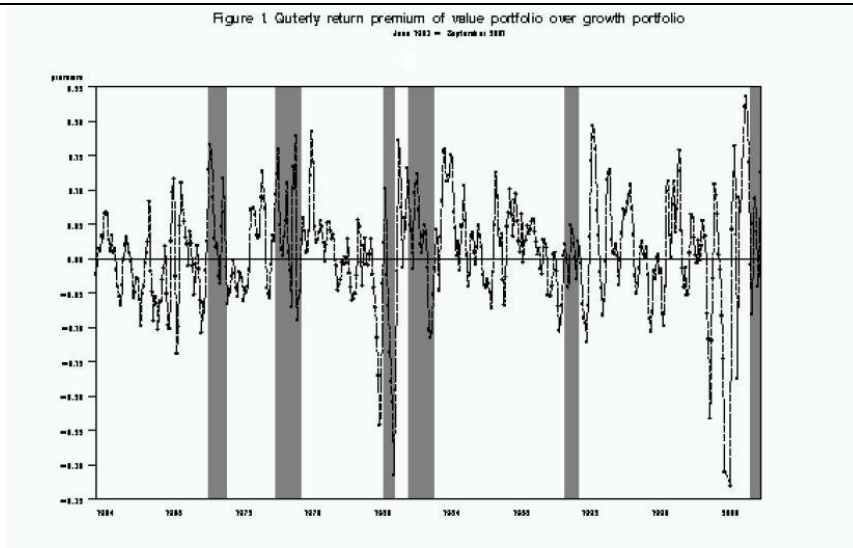
本文用 CBOE 的期权买卖比率（PC 比率）和 VIX 指数来衡量投资者情绪，其中 PC 比率为 CBOE 股票看跌期权的成交量和看涨期权成交量的比值，VIX 指数则衡量美国市场 30 日均的隐含波动率。跟许多投资者情绪指标类似，PC 值跟情绪的关系为反向，因为噪声交易者一般来说在市场极端转向时候的判断是错误的，比较高的 PC 指标表示投资者认为股价正在下跌，被视为处于牛市，相反，较低的 PC 指标包含着已经处于很高的股价信息，也蕴含着可能市场走向熊市的信息。而 VIX 指数代表着投资者的恐慌程度，当投资者感到恐慌时，VIX 会大幅跳高，在这种时期，投资者倾向将资产转移至更为安全，收益更为稳定的标的上。而相对价值股来说，成长股对于投资者来说是更为安全的标的，因此在 VIX 指数较高的时候（市场恐慌时），成长股常常被高估，处于超买的状态。反之，在 VIX 波动率小的阶段，噪声交易者会更倾向超买价值股，导致价值股的股价高估。

3、实证结果

图 1 展示的是 1963-2001 年，价值股组合超越成长股组合的季度收益情况，灰色区域是经济衰退期，从图中可知，价值股较之成长股的收益溢价变化很快，波动很大，总体比较来看，价值股表现要优于成长股，关注到成长股表现优于价值股的时刻都是比较极端的情况出现的，而一般在经济危机时期价值股往往收益要比成长股稳定的多，只有

在危机尾声时成长股的表现会有所回升。

图 1 价值股组合超越成长股组合综合因子组合的收益情况



资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

表 1 统计了价值股和成长股组合 1963-2001 年的季度收益的情况，总体来看价值股的区间平均收益要高于成长股组合，年化收益分别为 23.02%和 19.31%，同时从组合波动来看，也是价值股组合表现要更为稳定。可知，价值股组合风险偏好要低于同期的成长股组合，其组合的贝塔值为 1.12 显著低于成长股组合的 1.55。

表 1 组合表现

Table 1. Descriptive Statistics of Value and Growth Portfolios in the Period of July 1963 – September 2001

Measure	Value Portfolio	Growth Portfolio
Mean return		
Quarterly	5.76%	4.83%
Annualized	23.02%	19.31%
Median return	5.58%	4.70%
Maximum Quarterly Return	58.45%	77.98%
Minimum Quarterly Return	-26.79%	-38.26%
Number of outperforming quarters	65	50
Beta ^a	1.12	1.55
Standard deviation		
Quarterly	10.60%	14.46%
Annualized	21.19%	28.92%
Skewness	0.3452	0.3703
Kurtosis	1.8103	1.9291
Information ratio	1.09	0.67
Market value of equity (in millions)		
Mean	\$53.78	\$69.74
Median	\$44.70	\$67.17

资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

本文将 168 个月度组合按照 PC 值和 VIX 值高低分为两个子样本区间，我们分别计算两个样本区间的两个组合 3-6 个月的收益溢价。结果如表 2 所示，当 PC 值低于均值时，价值组合的收益要显著高于成长组合，3 个月收益差均值为 10.49%，6 个月为 9.59%；当 PC 值高于均值时，价值组合表现要略弱于成长组合，无论是 3 个月还是 6 个月。另外来看 VIX 指数，相对于 PC 指数，它的代表性要弱一些，但是还是蕴含了一些信息的，当 VIX 指数高于均值时，价值组合显著高于成长组合，而当 VIX 低于均值时，价值组合的表现相对要弱一些。

为了验证组合的表现是否收到市值因素的影响，文章还根据市值大小构造样本进行对比，结果如 Panel B-D 所示，我们将样本按照市值大小排序分为 10 个组合，定义前三个组合为大市值样本，后三组为小市值组合，分别在这两个市值组合里比较价值组合和成长组合的收益溢价情况。可知，当 PC 值低或者 VIX 值高的时候，不管是大市值组合还是小市值组合，都是价值组合表现优于成长组合，只是小市值的股票表现从显著程度上来说要高于大市值组合。另外我们还比较大市值的价值组合与小市值的成长组合的表现情况，可知，当 PC 值高于均值时，小市值成长股表现显著好于大市值价值股，而当 PC 值低时，大市值价值股表现更优。而之于 VIX 指数，无所谓高低，都是小市值成长股表现优于大市值价值股。

表 2 组合表现（续）

Panel A: ALL

		CBOE P-C ratio		VIX	
		High	Low	High	Low
3-month return (%), annualized	mean	-1.94	10.49*	6.99	1.65
	median	2.04	11.54***	7.40**	5.54**
6-month return (%), annualized	mean	-0.42	9.59***	7.63**	1.74
	median	4.37*	11.38***	8.45***	3.57

Panel B: Large Cap

		CBOE P-C ratio		VIX	
		High	Low	High	Low
3-month return (%), annualized	mean	-3.38	5.16	3.13	-1.63
	median	-3.04	5.34	0.26	0.62
6-month return (%), annualized	mean	-0.91	3.59	3.94	-0.85
	median	-4.41	5.26**	3.36**	-4.26

Panel C: Small Cap

		CBOE P-C ratio		VIX	
		High	Low	High	Low
3-month return (%), annualized	mean	2.40	13.50***	12.50**	4.58
	median	5.68*	16.35***	12.64**	9.81***
6-month return (%), annualized	mean	2.36	13.65***	11.71***	4.60
	median	7.50***	16.28***	12.22***	11.05**

Panel D: Large Cap Value vs. Small Cap Growth

		CBOE P-C ratio		VIX	
		High	Low	High	Low
3-month return (%), annualized	mean	-9.44*	-0.24	-7.14	-4.61
	median	-9.51	6.19	-1.18	-1.56
6-month return (%), annualized	mean	-13.48***	5.68	-2.39	-6.25
	median	-7.57*	9.12	-3.78	2.10

资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

为了进一步验证 PC 和 VIX 两个指数是否代表投资者情绪，文章以这两个指标和收益率进行回归，检验他们之间的关系。结果如表 3，可知 PC 值与收益率显著成反比，特别是与大市值价值组合和小市值成长组合的收益比较最为显著（-0.296），而 VIX 并没有直接联系。

表 3 PC 和 VIX 与组合收益关系

Dependent Variables	Independent Variables			
	Intercept	Relative Put-Call Ratio	Relative VIX	Adjusted R ²
All	0.165 (0.0257)	-0.132* (0.0626)		0.014
Large Cap	0.068 (0.434)	-0.0501 (0.5381)		-0.004
Small Cap	0.188* (0.0078)	-0.140** (0.0379)		0.019
Large Cap Value minus Small Cap Growth	0.299*** (0.0013)	-0.296*** (0.0011)		0.056
All	0.029 (0.62109)		0.001 (0.9910)	-0.006
Large Cap	0.021 (0.762)		-0.004 (0.9498)	-0.006
Small Cap	0.021 (0.7088)		0.024 (0.6575)	-0.005
Large Cap Value minus Small Cap Growth	0.044 (0.5654)		-0.045 (0.540)	-0.004

资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

综上，我们看到 PC 和 VIX 指标，任何一个单一指标都无法很好的衡量投资者情绪，但是两个指标有具有同质性，因此若将两个指标搭配使用也许能够更好的客户投资者情绪。

表 4 PC 和 VIX 四种组合情况
Panel A: All

(CBOE P-C Ratio, VIX)		(High, High)	(Low, High)	(High, Low)	(Low, Low)
3-month return (%), annualized	mean	-5.18	26.11***	1.45	2.32
	median	2.78	23.71**	1.99	9.40***
6-month return (%), annualized	mean	-1.60	22.58***	7.89	2.56
	median	4.78*	21.44***	3.05	4.62

Panel B: Large Cap

(CBOE P-C Ratio, VIX)		(High, High)	(Low, High)	(High, Low)	(Low, Low)
3-month return (%), annualized	mean	-8.32	22.84**	1.87	-3.94
	median	-5.00	13.42	-1.96	3.59
6-month return (%), annualized	mean	-3.13	15.25***	1.38	-2.73
	median	0.03	8.02***	-7.37*	1.41

Panel D: Large Cap Value vs. Small Cap Growth

(CBOE P-C Ratio, VIX)		(High, High)	(Low, High)	(High, Low)	(Low, Low)
3-month return (%), annualized	mean	-18.35**	13.94	0.40	-7.66
	median	-11.69	10.63	-7.36	6.12
6-month return (%), annualized	mean	-16.45***	21.27***	-10.38	-2.66
	median	-10.52**	19.05*	-4.75	2.87

资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

因此我们根据这两个指标，分为四种情况，分别为 PC,VIX (高, 高)、(低, 高)、(高, 低)、(低, 低)，如表 4 所示，可知，将两个指标合二为一以后，明显提高了组合的显著性。当 PC 低，VIX 高时，无论是对于大市值还是小市值的股票来说，价值组合表现要显著优于成长组合，当 PC 高 VIX 高时，大市值价值组合显著跑输小市值成长组合。

综合来说，我们可知，当 VIX 值比较高的时候，PC 值就更具有代表性，无论是从收益绝对差还是显著性上来说都更能说明问题。这就说明，当市场波动率高，即恐慌情绪蔓延的时候，投资者都认为市场即将有很大变动会产生明显的焦虑情绪，而焦虑情绪又会促使投资者寻找更为稳定收益的资产例如成长股，会选择卖掉他们不熟悉的价值股。反过来，在较低的波动率的环境下，投资者认为市场趋于稳定，就不会选择频繁交易，而会倾向价值股投资。

4、策略

基于文章之前的分析，则我们可以根据市场的不同情绪来选择何时配置价值股或者成长股，从而获取收益。例如当 PC 值低于平均水平，VIX 高时，可对价值组合买入并持有。

考虑到运用此策略每个月换仓成本，则可以选择投资 ETF 标的作为替代，例如 RUSSELL 系列 ETF，文章统计了一下 1987-2000 年的策略收益情况，如下表所示。

Panel A 展示的是在 Russell3000 成长和价值指数的变换的组合，相对于 Russell3000 基准组合每年跑赢 2.47%，相对于 Russell3000 成长每年跑赢 1.03%，相对于 Russell3000 价值 4.07%。

PanleB-D 展示了其他不同指数的结果，效果都较为显著。

表 3 PC 和 VIX 与组合收益关系

Panel C: Small Cap

		CBOE P-C ratio		VIX	
		High	Low	High	Low
3-month return (%), annualized	mean	2.40	13.50***	12.50**	4.58
	median	5.68*	16.35***	12.64**	9.81***
6-month return (%), annualized	mean	2.36	13.65***	11.71***	4.60
	median	7.50***	16.28***	12.22***	11.05**

Panel A: A Strategy to Rotate between Russell 3000 Value and Growth Index

3-month return (%), annualized	Relative to		
	Russell 3000	Russell 3000 Value	Russell 3000 Growth
mean	+2.47***	+4.07***	+1.03
median	+2.30***	0.00***c	0.00

Panel B: A Strategy to Rotate between Russell 1000 Value and Growth Index

3-month return (%), annualized	Relative to		
	Russell 1000	Russell 1000 Value	Russell 1000 Growth
mean	+2.38***	+4.13***	+0.81
median	+2.12***	0.00***c	0.00

Panel C: A Strategy to Rotate between Russell 2000 Value and Growth Index

3-month return (%), annualized	Relative to		
	Russell 2000	Russell 2000 Value	Russell 2000 Growth
mean	+3.51***	+3.79**	+3.26*
median	+2.20**	0.00	0.00*c

Panel D: A Strategy to Rotate between Russell 1000 Value and Russell 2000 Growth Index

3-month return (%), annualized	Relative to		
	Russell 3000	Russell 1000	Russell 2000
mean	+2.19	+1.02	+3.92**
median	+0.96	0.00	+2.45***

资料来源：When Do Value Stocks Outperform Growth Stocks?

那些引人注目的东西：注意力以及新闻对于个人、机构投资者买入行为的影响

文献来源：Brad M.Barber and Terrance Odean. "All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors", Review of Financial Studies, 2006

推荐理由：作者在本文对于以下假设进行了验证：个人投资者是那些引人注意的股票净买入者。在这里受关注的股票包括，新闻中出现的股票、出现异常交易量的股票以及单日出出现异常涨跌的股票。注意力驱动的买入行为是由于个人投资者在成千只股票中进行选择时面临着较大的选择困难，此时注意力是一个较为有效地初步筛选标的方法。在卖出时，个人投资者并没有类似的选择困难，因为个人投资者更倾向于卖出那些他们已经持有的股票，而他们持股数量往往较少所以他们能够充分分析备选标的。作者认为，许多（个人）投资者在进行投资时会将选择范围限制在那些吸引到他们注意力的股票上。

1、概要

面对成千上万的研究报告，你是否只能阅读其中的一小部分。那么，你是基于什么去进行选择呢？在选择股票时投资者面临着同样的问题，投资者能够对比有限的几只股票的好坏，但是他们又是如何限定他们的选择范围的呢？

人在面对众多选择时会先限定一个大致的备选范围然后再仔细思考选择哪一个选项。投资者在选择股票时也是一样的，投资者会先有一个备选股票池然后在这个备选范围内进行选择。那么是什么因素决定了某只股票是否进入这个股票备选池呢？作者认为是投资者的注意力。在成千的股票中，投资者仅会将吸引其注意力的股票纳入到备选范围中去。在本文中，作者主要验证了两个假说：

- (1) 个人投资者的买入行为相比于卖出行为更受到其注意力的影响；
- (2) 个人投资者的买入行为相比于专业投资者的买入行为更易受到注意力的影响。

作者在文中从三个方面度量那些股票吸引投资者注意力的程度：1) 新闻，2) 异常交易量，3) 极端收益。根据数据来源的不同，作者主要研究了以下四类投资者的买入以及卖出行为：

- (1) 大型的折价经纪商处开户的投资者；
- (2) 小型的折价经纪商（但以其交易执行质量为宣传理由）处开户的投资者；
- (3) 大型零售商处开户的投资者；
- (4) 职业投资者管理者。

作者希望得到的结果是：个人投资者会由于注意力的吸引而在相关时点以及相关股票上成为净买入者，而机构投资者在相关时点上更不倾向买入此类股票。

2、数据

本文的数据主要来自于：大型的折价经纪商，小型的折价经纪商，大型的全服务经纪商以及 Plexus 咨询公司。

来自于大型折价经纪商的数据主要包含 1996 年 12 月以来的 78000 个家庭的交易以及持仓信息。

来自小型折价经纪商的数据包含了在该经纪商下开户的所有投资者在 1996 年至 1999 年之间的所有交易数据。由于该经纪商以其高质量的交易执行作为宣传噱头，其客户群体更有可能是那些活跃且复杂的交易者。

来自大型零售经纪商的数据包括了其 1999 年前 30 个月中所有账户的交易信息。在选取信息时，作者将账户类型限制在了 non-discretionary，也即，个人类型。

本文的个人投资者数据包含了大量来自于折价经纪商以及零售经纪商的投资者，这样的数据毫无疑问对于美国个人投资者具有一定的代表性。

而本文的机构投资者数据更多具有说明性而非代表性。机构投资者数据来源于经过 Plexus 咨询公司编辑过的为其机构投资者提供的咨询服务。数据包含了 43 个机构投资管理经理在 1993 年 1 月至 1996 年 3 月之间的日交易记录。

3、研究方法

3.1 交易量排序

当某只股票在某日出现了异常高的交易量时，投资者往往对于这些股票关注程度较高。作者希望检验样本中的四类投资者在这种情况下买入股票倾向的变化。但在这之前需要对于股票按照异常交易量进行排序。作者在文中计算了每只股票当日交易量相对于前一年日均成交量的比值。对于股票 i ，交易日 t ，可定义异常交易量 AV_{it} 如下：

$$AV_{it} = \frac{V_{it}}{\bar{V}_{it}} \quad \text{且} \quad \bar{V}_{it} = \frac{1}{252} \sum_{d=t-252}^{t-1} V_{id}$$

其中， V_{it} 为股票 i 在交易日 t 的成交金额。

每一交易日基于异常交易量可对于股票排序分到 10 组中。对于异常交易量最高的分组，将其进一步分成两组。对于所有的投资者类型可计算买卖偏离指标 (BSI)，计算公式如下：

$$BSI_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} - \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}}{\sum_{i=1}^{n_{pt}} NB_{it} + \sum_{i=1}^{n_{pt}} NS_{it}}$$

n_{pt} 是 t 日分组 p 中的股票数量， NB_{it} 是股票 i 在 t 日买入的数量， NS_{it} 是股票 i 在 t 日卖出的数量。

3.2 收益率排序

投资者有很大可能会注意到那些有着极端单日收益的股票，而这种极端的正或者负的收益往往是与公司的新闻相关的。由新闻所引起的极端单日股票表现会吸引一些投资者的注意力，而极端单日收益本身也会吸引到一些投资者的注意。

每一交易日，作者基于异常交易量对于股票进行排序，并对于每一分组计算后一交易日的 BSI。

3.3 新闻排序

在新闻中出现的公司更容易被投资者所关注。本文使用的新闻数据集是道琼斯在 1994 年至 1999 年所提供的每日新闻服务中的新闻。对于每个在新闻中提到的公司，道琼斯都对于这些公司进行了标注。作者将股票分为当日在新闻中出现的以及当日未在新闻中出现的。同样可以对于这些分组计算 BSI。

4、统计结果

4.1 交易量排序

交易量从某个方面体现出了某只股票受到投资者关注的程度。表 1 为以当日异常成交量排序分组的股票组合的 BSI。

表 1 异常交易量分组统计结果

	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
Decile	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
1 (lowest volume)	-18.15 (0.98)	-16.28 (1.37)	-25.26 (2.11)	-21.26 (1.60)	-20.49 (3.41)	-22.70 (3.88)	14.68 (1.76)	13.74 (2.26)	34.57 (5.54)	33.99 (6.45)	12.52 (2.42)	17.10 (2.91)
2	-8.90 (0.65)	-11.32 (0.98)	-18.78 (1.23)	-20.63 (1.30)	-10.31 (2.30)	-11.02 (2.47)	12.13 (1.07)	11.09 (1.44)	15.20 (2.35)	13.63 (2.91)	14.87 (1.62)	15.06 (1.97)
3	-6.23 (0.52)	-9.49 (0.84)	-15.16 (1.18)	-19.59 (1.18)	-6.95 (1.47)	-7.76 (1.90)	11.38 (0.85)	10.35 (1.15)	10.95 (1.49)	8.43 (1.93)	15.83 (1.28)	11.84 (1.65)
4	-2.76 (0.45)	-8.70 (0.73)	-10.11 (0.99)	-20.07 (1.29)	-4.92 (1.17)	-5.91 (1.56)	12.19 (0.81)	11.89 (1.07)	10.02 (1.23)	4.37 (1.61)	14.92 (1.09)	8.23 (1.50)
5	-0.76 (0.42)	-7.24 (0.67)	-4.82 (1.03)	-17.38 (1.37)	-4.06 (0.77)	-6.80 (1.34)	12.62 (0.72)	12.24 (0.94)	10.90 (1.10)	6.51 (1.38)	13.41 (0.96)	3.97 (1.28)
6	1.65 (0.42)	-7.33 (0.64)	0.23 (1.01)	-16.23 (1.17)	-1.86 (0.81)	-3.33 (1.05)	13.54 (0.70)	13.95 (0.92)	8.73 (1.03)	0.31 (1.32)	12.58 (0.90)	3.31 (1.23)
7	5.45 (0.43)	-2.87 (0.63)	6.69 (1.03)	-13.80 (1.19)	-0.05 (0.74)	-2.58 (0.96)	12.47 (0.65)	13.17 (0.85)	7.25 (0.97)	-0.61 (1.28)	10.99 (0.82)	-0.61 (1.11)
8	9.20 (0.41)	-1.10 (0.62)	13.53 (1.14)	-7.92 (1.16)	1.43 (0.79)	-2.11 (0.86)	11.60 (0.64)	12.11 (0.87)	8.93 (0.95)	1.30 (1.25)	10.80 (0.84)	-0.19 (1.21)
9	13.62 (0.43)	2.86 (0.62)	19.82 (1.27)	-2.02 (1.21)	5.78 (0.62)	1.36 (0.91)	11.33 (0.62)	8.90 (0.93)	7.83 (1.01)	1.09 (1.40)	11.11 (0.89)	3.47 (1.32)
10a	17.72 (0.51)	6.97 (0.75)	22.25 (1.46)	2.62 (1.24)	8.90 (0.83)	3.67 (1.07)	10.84 (0.81)	7.57 (1.22)	7.72 (1.46)	6.38 (2.04)	11.04 (1.20)	5.58 (1.93)
10b (highest volume)	29.50 (0.49)	17.67 (0.73)	19.34 (1.71)	2.02 (1.84)	17.31 (0.98)	11.78 (1.03)	6.72 (0.82)	-0.55 (1.34)	4.83 (1.79)	4.15 (2.44)	8.12 (1.37)	7.23 (2.22)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

作者分别对于其样本中的 6 个类型的投资者计算了 BSI。由于作者的目的是去理解投资者的注意力是如何影响其买入行为的。基于交易金额的大小去计算 BSI 能够有效的区分不同金额的交易对于最终结果的影响，但同样会使得净值较高的投资者对于结果产生过大的影响。所以作者同时计算了基于交易金额以及交易数量的 BSI。

可以看到，在异常交易量最大分组上，大型折价经纪商处的投资者 BSI 高达 29.50%，故而此处的投资者展现出了极高的注意力引起的买入行为。在异常交易量最小的分组上，

此类投资者的 BSI 为-18.50%。对于这类投资者，他们的净买入行为随着异常交易量分组的上升而出现上升。对于基于金额计算的 BSI，我们同样可以观测到 BSI 随着异常交易量的上升而上升。

表 1 的最后 6 列展示了机构的投资者管理经理对于不同异常交易量分组的股票的净买入程度。总体上来说，这些机构投资者展现出了与个人投资者相反的现象，即，机构投资者在异常交易量较低的股票分组上有着净买入行为，随着异常交易量的上升，机构投资者的净买入行为逐渐减少。

4.2 收益率排序

某只股票大幅的价格波动极易吸引投资者的眼球，而这种较大的价格波动往往伴随着相关公司的新信息的公布。表 2 为基于前一日收益分组的 BSI 统计。

表 2 收益率分组统计结果

	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
Decile	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
1a (Negative Return)	29.38 (0.61)	29.07 (0.87)	25.79 (1.60)	22.89 (1.43)	17.32 (1.04)	14.90 (1.43)	-21.03 (1.32)	-30.45 (1.83)	17.26 (3.13)	20.09 (3.41)	10.91 (2.43)	18.08 (2.88)
1b	19.19 (0.54)	16.19 (0.82)	17.86 (1.43)	11.46 (1.57)	11.2 (1.04)	8.58 (1.46)	-6.43 (1.05)	-19.21 (1.56)	14.03 (2.33)	15.62 (2.72)	13.82 (1.75)	15.31 (2.37)
2	13.69 (0.42)	8.83 (0.64)	13.73 (1.17)	5.47 (1.00)	8.65 (0.74)	3.51 (1.20)	-0.62 (0.73)	-14.58 (1.04)	11.19 (1.27)	11.01 (1.73)	14.18 (1.04)	10.47 (2.33)
3	8.86 (0.45)	3.11 (0.63)	6.60 (1.18)	-5.01 (1.09)	3.77 (0.76)	1.23 (1.23)	5.10 (0.71)	-3.72 (0.96)	10.23 (1.06)	7.68 (1.44)	12.30 (0.92)	4.75 (1.29)
4	3.94 (0.45)	-3.28 (0.64)	1.72 (1.06)	-10.98 (1.07)	1.69 (0.84)	-2.75 (1.31)	8.91 (0.76)	4.64 (1.00)	7.98 (0.99)	2.22 (1.34)	11.68 (0.90)	3.04 (1.26)
5	4.09 (0.41)	-3.57 (0.61)	-4.37 (0.95)	-14.36 (0.88)	-0.6 (0.89)	-3.68 (1.40)	9.84 (0.86)	7.02 (1.24)	9.20 (1.29)	3.69 (1.74)	11.56 (1.11)	2.62 (1.63)
6	3.73 (0.42)	-4.18 (0.62)	-3.95 (1.00)	-14.98 (0.95)	-0.99 (0.82)	-3.68 (1.38)	11.07 (0.93)	8.97 (1.28)	9.03 (1.81)	3.52 (2.22)	18.12 (1.34)	9.62 (1.92)
7	2.02 (0.44)	-7.02 (0.64)	-0.07 (0.91)	-15.23 (1.12)	-1.77 (0.82)	-3.29 (1.28)	15.56 (0.75)	16.36 (0.99)	10.61 (1.18)	1.77 (1.55)	15.39 (0.96)	4.18 (1.36)
8	1.82 (0.42)	-8.62 (0.62)	2.21 (0.84)	-15.85 (0.98)	-1.53 (0.82)	-4.0 (1.27)	19.31 (0.74)	25.22 (0.99)	7.92 (1.06)	0.96 (1.45)	14.00 (0.88)	1.10 (1.30)
9	6.67 (0.43)	-4.83 (0.62)	6.54 (0.88)	-12.80 (1.08)	0.55 (0.73)	-0.79 (1.13)	22.69 (0.69)	32.44 (0.93)	4.30 (1.21)	-6.06 (1.66)	12.99 (1.02)	-1.70 (1.55)
10a	13.41 (0.51)	3.23 (0.78)	6.58 (0.90)	-11.24 (1.17)	1.17 (0.96)	-2.93 (1.41)	24.04 (0.93)	34.75 (1.37)	-4.16 (2.14)	-12.66 (2.57)	10.23 (1.58)	-3.98 (2.24)
10b (Positive Return)	23.98 (0.52)	11.13 (0.81)	9.01 (0.91)	-7.93 (1.11)	3.80 (0.84)	-3.59 (1.20)	21.50 (1.28)	36.37 (1.74)	-17.32 (3.14)	-16.83 (3.41)	7.57 (2.30)	-0.60 (2.81)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

在大型折价经纪商处的投资者在极高收益分组以及极低收益分组上都展现出了极高的净买入行为。此类投资者的 BSI 在最低收益分组上高达 29.38%，随着收益的提升，BSI 逐渐减小，并在第 8 收益分组上下降至 1.82%，而随着收益的进一步升高投资者的净买入行为又出现上升并在最高收益分组上达到 23.98%。对于买入金额计算得到的 BSI，作者同样观察到了这种 U 型走势。

表 2 的最后 6 列统计了机构投资者的买入行为。动量机构投资者买入前一日收益率较低的股票，卖出前一日收益率较高的股票。多样化机构投资者也展现出了同样的操作，但是程度有所不同。与个人投资者不同的是，这些机构投资者并不是那些极高单日收益股票的净买入者。

4.3 新闻排序

表 3 展示了新闻分组的 BSI 统计情况。

表 3 新闻分组统计结果

	Large Discount Brokerage		Large Retail Brokerage		Small Discount Brokerage		Momentum Managers		Value Managers		Diversified Managers	
Partition	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance	Number Imbalance	Value Imbalance
Panel A: All Days												
News	9.35 (0.72)	0.07 (0.86)	16.17 (1.29)	-2.36 (1.32)	6.76 (0.48)	1.87 (0.72)	13.38 (1.33)	14.00 (1.71)	6.36 (1.59)	-0.24 (2.05)	6.21 (1.11)	2.26 (1.50)
No News	2.70 (0.43)	-5.62 (0.63)	-1.84 (0.87)	-14.59 (0.87)	-0.66 (0.58)	-4.87 (1.23)	12.20 (1.11)	10.43 (1.16)	10.96 (1.37)	3.62 (1.49)	7.26 (0.97)	1.24 (0.84)
Panel B: Positive Return Days												
News	1.74 (0.94)	-9.25 (1.07)	14.07 (1.04)	-7.74 (1.25)	1.14 (0.64)	-3.13 (0.95)	22.70 (1.50)	31.95 (2.10)	5.87 (1.94)	-1.01 (2.65)	7.80 (1.31)	3.92 (2.00)
No News	-2.51 (0.54)	-14.31 (0.79)	1.76 (0.88)	-13.90 (1.00)	-4.49 (0.79)	-8.41 (1.40)	22.39 (1.31)	25.64 (1.46)	14.20 (1.51)	6.67 (1.74)	8.95 (1.05)	6.66 (1.05)
Panel C: Negative Return Days												
News	17.39 (0.83)	10.91 (1.12)	15.59 (1.58)	3.17 (1.43)	13.77 (0.71)	9.32 (1.08)	3.94 (1.43)	-7.39 (2.11)	4.29 (2.09)	-2.41 (2.77)	4.72 (1.30)	2.24 (2.25)
No News	8.86 (0.53)	3.85 (0.81)	-3.38 (0.88)	-13.57 (0.85)	4.35 (0.77)	1.29 (1.42)	0.68 (1.25)	-8.60 (1.46)	6.92 (1.52)	1.60 (1.89)	5.58 (1.03)	-4.11 (1.23)
Panel C: Zero Return Days												
News	1.41 (1.76)	-5.90 (2.31)	-0.44 (0.94)	-8.74 (1.45)	1.58 (2.25)	-1.22 (2.68)	14.12 (2.35)	15.16 (3.19)	11.37 (3.44)	9.59 (4.35)	5.21 (2.47)	1.62 (3.68)
No News	-0.95 (0.68)	-6.40 (1.13)	-14.49 (1.06)	-18.24 (1.08)	-3.27 (1.35)	-7.95 (2.04)	14.60 (1.38)	12.86 (1.81)	10.65 (1.73)	2.42 (2.49)	8.36 (1.27)	-0.17 (1.84)

资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

对于大型折价经纪商的投资者,有新闻股票分组的 BSI 为 9.35%,而无新闻分组的 BSI 为 2.70%。对于大型零售经纪商的投资者,有新闻股票分组的 BSI 为 16.17%而无新闻分组的 BSI 为-1.84%。

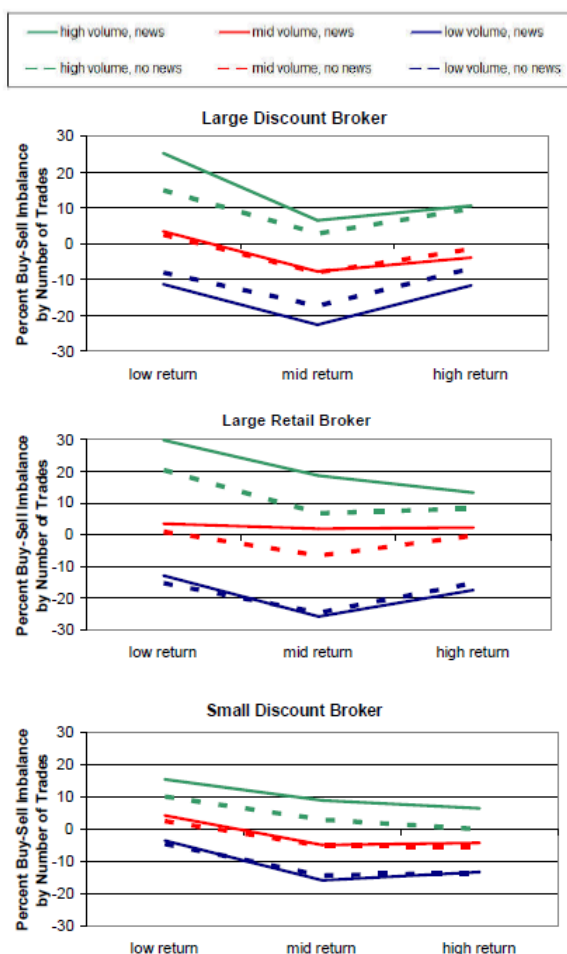
4.4 交易量、收益率以及新闻之间的相互作用

本节,作者检验了交易量、收益率以及新闻这三个投资者注意力衡量指标之间的相互影响。异常交易量以及前一日收益分成三个组别:最低 30%,中间 40%,最高 30%。这个 3X3 的股票股份再进一步以是否出现在新闻中进行了分类。分析结果见图 1。

对于大型折价经纪商的投资者,对于每一个交易量分组,BSI 都呈现出了两边高中间低的形态,即,对于单日涨跌较高的股票,此类投资者净买入行为较高。对于大型零售折价经纪商的投资者,对于每一个收益分组,交易量高的分组,投资者净买入较高。对于每一分组,出现新闻的股票组合其 BSI 相对于未出现新闻的股票这要高。

图 1 新闻分组统计结果

Figure 3: Buy-sell imbalance for investors at a large discount brokerage based on 3-by-3 partition on Abnormal Volume and Returns, Conditional on News Coverage.



资料来源: All that Glitters: The Effect of Attention and News on the buying behavior of Individual and Institutional Investors

5、结论

当投资者在选择买入时面临着极大的选择问题，因为市场中有着成千的股票供其挑选。当投资者在选择卖出股票时，由于大部分情况下他们仅考虑那些他们手头持有的股票，所以他们的选择范围会相对较小。这时候，投资者能够充分的比较各个股票的优劣从而做出充分的分析。然而在他们选择买入股票时情况就很不一样，投资者很难去对于每一只股票进行很好的分析。

那么市场中的投资者是如何解决这个问题的呢？作者认为通过仅考虑那些吸引他们注意力的股票来对于选择范围进行缩减可解决选择众多的困境。虽然说他们并不会买入所有吸引他们注意力的股票，那些不引人注意的股票他们买得更少。

在对于投资者类型进行分类后，作者发现职业投资者更不易受到注意力的影响而进行买入。由于职业投资者有更加多的资源以及事件去持续跟踪一系列的股票，他们很少会将选择范围限定在吸引人注意力的股票上。

通过使用异常成交量、单日涨跌幅以及新闻指标，作者发现个人投资者有着比较强的注意力引起的买入行为。他们是异常交易量股票、单日大涨跌幅股票以及出现在新闻中的股票的净买入者。对于不同规模的股票，这种行为规律是相同的。

信息披露

分析师声明

高道德	
吴先兴	金融工程研究团队
郑雅斌	金融工程研究团队
纪锡靓	金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com
联系人
杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com

金融产品研究团队

倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chen Yao@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xqb6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
联系人
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)58067930 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)58067930 zc9848@htsec.com

医药行业

余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com

计算机行业

蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
马浩博(021)23219822 mhb6614@htsec.com
联系人
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业

林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com

建筑建材行业

邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com
联系人
钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com

银行业

林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com

交通运输行业

虞楠(021)23219382 yun@htsec.com
姜明(021)23212111 jm9176@htsec.com

基础化工行业

张瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com
刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com

电子行业

董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com
陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com
联系人
陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com

纺织服装行业

焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com
唐琴(021)23212208 tl9709@htsec.com

通信行业

徐力(010)58067940 xl9312@htsec.com

造纸轻工行业

曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com

互联网及传媒

张杰伟(021)23219775 zjw9915@htsec.com
联系人
王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com

公用事业

联系人
张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
韩佳蕊(021)23212259 hjr9753@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理

(021) 23212267
songlm@htsec.com

金芸 副总经理

(021) 23219278
jinyun@htsec.com

贺振华 总经理助理

(021) 23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com

上海地区销售团队

季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com
黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com
张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com
杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com
隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com
杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com
李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com
张妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com